百科园，教资咨询：2961680862

# 第 1 章 质点运动学

## 一、选择题

1、B　2、C　3、A　4、B　5、B　6、D 7、B　8、C　9、C　10、D
11、C　12、B　13、C　14、A　15、B

## 二、计算题

1、解：（1）第 2s 内的平均速度：$\bar{v}_2=\dfrac{x_2-x_1}{t_2-t_1}=\dfrac{[24-16]-[6-2]}{2-1}=40\text{m/s}$

（2）$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=12t-6t^2$，第 3 s 末的速度：$v_3=-18\text{m/s}$

第 4 s 末的速度：$v_4=-48\text{m/s}$

（3）$a=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=12-12t$，第 3 s 末的加速度：$a_3=-24\text{m/s}^2$

第 4 s 末的加速度：$a_4=-36\text{m/s}^2$

“－”表示速度、加速度方向沿 $x$ 轴负方向。

2、解：（1）$x=2t$，$y=-t^2+4t$，消去时间 $t$，得轨迹方程

$$y=-\frac{1}{4}x^2+2x$$

（2）质点任意时刻的速度和加速度

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2\vec{i}+(-2t+4)\vec{j}\,,\qquad \vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-2\vec{j}$$

$t=2\text{s}$ 时的速度 $\vec{v}=2\vec{i}$，大小为 $v=2\text{m/s}$，方向沿 $x$ 轴的正方向。

加速度为恒量，大小为 $a=2\text{m/s}^2$，方向沿 $y$ 轴的负方向。

3、解：（1）由 $a_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$，$a_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}$，得



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\int_0^{v_x} \mathrm{d}v_x = \int_0^t a_x \mathrm{d}t = \int_0^t 30t^4 \mathrm{d}t \quad \text{即} \quad v_x = 6t^5$$

$$\int_0^{v_y} \mathrm{d}v_y = \int_0^t a_y \mathrm{d}t = \int_0^t 2\mathrm{d}t \quad \text{即} \quad v_x = 2t$$

由 $v_x = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，　$v_y = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，得

$$\int_5^x \mathrm{d}x = \int_0^t v_x \mathrm{d}t = \int_0^t 6t^5 \mathrm{d}t\,,\ \int_0^y \mathrm{d}y = \int_0^t v_y \mathrm{d}t = \int_0^t 2t\mathrm{d}t$$

积分可得　$x = 5 + t^6$，$y = t^2$

（2）消去时间 $t$，得轨迹方程：$y^3 = x - 5$。

4、解：　$\because a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，于是有 $\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}v}{a} = -\dfrac{\mathrm{d}v}{Cv^2}$

两边积分，得 $t = \int_{v_0}^{v} -\dfrac{\mathrm{d}v}{Cv^2} = \dfrac{1}{C}\left(\dfrac{1}{v} - \dfrac{1}{v_0}\right)$，　即 $v = \dfrac{v_0}{Cv_0 t + 1}$

$\because v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$，$\therefore \mathrm{d}s = v\mathrm{d}t = \dfrac{v_0}{Cv_0 t + 1}\mathrm{d}t$

两边积分，得 $s - s_0 = \int_0^t \dfrac{v_0}{Cv_0 t + 1}\mathrm{d}t = \dfrac{1}{C}\ln(Cv_0 t + 1)$，即 $s = s_0 + \dfrac{1}{C}\ln(Cv_0 t + 1)$

5、解：（1）质点任意时刻的速率为 $v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = a - bt$

切向加速度：$a_\tau = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -b$，　法向加速度：$a_\mathrm{n} = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{1}{R}(a - bt)^2$

（2）当两者数值相等时：$|a_t| = a_n$

即　$b = \dfrac{1}{R}(a - bt)^2 \Rightarrow t = \dfrac{a}{b} - \sqrt{\dfrac{R}{b}}$

6、解：（1）$\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 12t^2$　　$\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 24t$

$t$ ＝2.0s 时，质点的线速度：　$v|_{t=2.0s} = \omega R = 48\mathrm{m/s}$

法向加速度：$a_n|_{t=2.0s} = \omega^2 R = 2304\mathrm{m/s}^2$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

切向加速度：$a_\tau\big|_{t=2.0s}=\alpha R=48\text{m/s}^2$

（2）$\dfrac{a_\tau}{a_n}=\dfrac{24t}{(12t^2)^2}=\tan 30^\circ$，得$t^3=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\text{s}$

其角位置在$\theta=2+4\times\dfrac{\sqrt{3}}{6}=3.15\text{srad}$

7、解：以火箭发射点为原点、水平向右为 $x$ 轴、竖直向上为 $y$ 轴，建立坐标系。设发射火箭的初速度为 $v_0$，则其竖直向上的分量为

$$v_{y0}=v_0\sin 45^\circ$$

竖直向上的速度为 $v_y=v_{y0}-gt$

火箭到达最高点时，$v_y=0$，由此可以求得初速度为

$$v_0=\frac{gt}{\sin 45^\circ}=\frac{2\times 9.8\times 6.0}{\sqrt{2}}\text{m/s}=83\text{m/s}$$

8、 解：$V_x=V_0\qquad V_y=gt\qquad V=\sqrt{V_0^2+g^2t^2}$

$$a_n=g\cos\theta=g\frac{V_0}{\sqrt{V_0^2+g^2t^2}}$$

$$a_\tau=g\sin\theta=g\frac{gt}{\sqrt{V_0^2+g^2t^2}}=\frac{g^2t}{\sqrt{V_0^2+g^2t^2}}$$

## 三、问答题

1、答：$\dfrac{\mathrm{d}|\boldsymbol{R}|}{\mathrm{d}t}$ 与 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}\right|$ 在一般情况下是不相等的。因为前者是对矢量 $\boldsymbol{R}$ 的绝对值(大小或长度)求导，表示矢量 $\boldsymbol{R}$ 的大小随时间的变化率；而后者是对矢量 $\boldsymbol{R}$ 的大小和方向两者同时求导，再取绝对值，表示矢量 $\boldsymbol{R}$ 大小随时间的变化和矢量 $\boldsymbol{R}$ 方向随时间的变化两部分的绝对值。如果矢量 $\boldsymbol{R}$ 方向不变只是大小变化，那么这两个表示式是相等的。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

2、答：这种说法正确。若取初速为$\vec{v}_{10}$的质点为参考系，则初速为$\vec{v}_{20}$的质点相对于它的速度为$\vec{v}=\vec{v}_{20}-\vec{v}_{10}$，显然是个恒矢量。若取地面为参考系，则两个质点在任意时刻的速度分别为$\vec{v}_1=v_{10}\cos\theta_1\vec{i}+(v_{10}\sin\theta_1-gt)\vec{j}$，$\vec{v}_2=v_{20}\cos\theta_2\vec{i}+(v_{20}\sin\theta_2-gt)\vec{j}$，两质点的相对速度为$\vec{v}=\vec{v}_2-\vec{v}_1=\vec{v}_{20}-\vec{v}_{10}$。由此可见，物理问题的实质与所选参考系无关，只是影响解题过程的难易程度。

3、答：指向道路的内侧。因为车辆沿弯曲公路运动，必定有法向加速度是指向道路的内侧的，因此有指向内侧的力，同时存在切向加速度，即存在沿道路切向的力，所以合力必指向道路的内侧。

4、答：斜抛运动的运动方程为$x=v_0\cos\theta\cdot t$，　　$y=v_0\sin\theta\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$。令$y=0$并消去时间$t$得射程$x=\frac{v_0^2}{g}\sin 2\theta$。当$\theta=45^\circ\pm\varphi$时，有$x=\frac{v_0^2}{g}\sin(90^\circ\pm 2\varphi)=\frac{v_0^2}{g}\cos 2\varphi$。

可见$\theta=45^\circ+\varphi$和$\theta=45^\circ-\varphi$有相等的射程。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 2 章 质点动力学

## 一、选择题

1、B　2、A　3、D　4、B　5、C　6、D　7、C　8、A　9、D　10、D

## 二、计算题

1、解：质点作直线运动，根据牛顿第二定律，有

$$120t + 40 = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

分离变量并积分

$$\int_{6.0}^{v}\mathrm{d}v = \int_{0}^{t}(12t+4)\mathrm{d}t \qquad \text{得 } v = 6t^2 + 4t + 6$$

由 $\mathrm{d}x = v\mathrm{d}t$，两边积分

$$\int_{5.0}^{x}\mathrm{d}x = \int_{0}^{t}(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t \qquad \text{得 } x = 2t^3 + 2t^2 + 6t + 5$$

2、解：作受力分析，列运动方程

对 $A$ 物体 $x$ 方向：$f_1 - T = -m_A a$　（1）

$y$ 方向：$N_1 - m_A g = 0$　（2）

对 $B$ 物体 $x$ 方向：$F - f_1 - f_2 - T = m_B a$　（3）

$y$ 方向：$N_2 - N_1 - m_B g = 0$　（4）

另外 $f_1 = \mu_1 N_1$，$f_2 = \mu_2 N_2$，（1）（2）（3）（4）消去 $T$，联立解得

$$F = 2\mu_1 m_A g + \mu_2(m_A + m_B)g + (m_A + m_B)a$$

$$= 13.45\mathrm{N}$$

3、解：小球受力如图所示，由牛顿第二定律，运动方程为

$$F_N \sin\theta = mR\sin\theta\omega^2$$

$$F_N \cos\theta - mg = 0$$

上两式消去 $F_N$，求得　$\cos\theta = \dfrac{g}{R\omega^2}$

小球运动水平面距离碗底的高度为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$h = R(1-\cos\theta) = R(1-\frac{g}{R\omega^2})$$

4、解：根据牛顿第二定律

$$f = -\frac{k}{x^2} = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\therefore\ v\,\mathrm{d}v = -k\frac{\mathrm{d}x}{mx^2},\qquad \int_0^v v\,\mathrm{d}v = -\int_A^{A/4}\frac{k}{mx^2}\mathrm{d}x$$

积分：$\frac{1}{2}v^2 = \frac{k}{m}(\frac{4}{A}-\frac{1}{A}) = \frac{3}{mA}k$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{6k}{mA}}$$

5、解：（1）跳水运动员在入水前作自由落体运动，入水速度为 $v_0 = \sqrt{2gh}$，入水后根据牛顿第二定律，运动方程为

$$mg - F_{浮} - F_{阻} = ma$$

即 $$-bv^2 = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

因 $$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\qquad -bv^2 = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

分离变量并积分

$$\int_0^y -\frac{b}{m}\mathrm{d}y = \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}\qquad 得\ v = v_0\mathrm{e}^{-by/m} = \sqrt{2gh}\mathrm{e}^{-by/m}$$

（2）由上式代入已知条件得

$$y = -\frac{m}{b}\ln\frac{v}{v_0} = 5.75\mathrm{m}$$

6、解：（1）取竖直向上为 $y$ 轴正方向，由牛顿第二定律，运动方程为

$$-mg - kv = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

分离变量，并积分

$$\int_0^t \mathrm{d}t = \int_{v_0}^{0} -\frac{m}{k}\frac{\mathrm{d}v}{mg/k+v}$$

得 $$t = \frac{m}{k}\ln\left(1+\frac{kv_0}{mg}\right) = 6.0\mathrm{s}$$

（2）由 $-mg - kv = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$ 分离变量积分



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\int_0^{y_{\max}} \mathrm{d}y = = -\frac{m}{k}\int_{v_0}^{0}\left(1-\frac{mg/k}{mg/k+v}\right)\mathrm{d}v$$

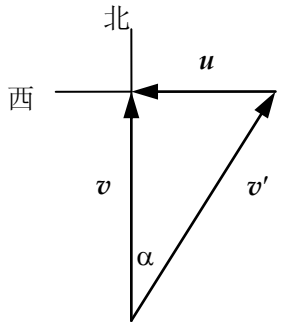
得 $$y_{\max} = -\frac{m}{k}\left[\frac{mg}{k}\ln\left(1+\frac{kv_0}{mg}\right)-v_0\right] = 180\mathrm{m}$$

7、解：以地面为参考系，飞机为研究对象，如图，飞机相对地面的速度 $\vec{v}$ 为绝对速度，风的速度 $\vec{u}$ 为牵连速度，飞机的航速 $\vec{v}'$ 为相对速度。由

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$$

可得飞机相对地面的速度

$$v = \sqrt{v'^2 - u^2} = \sqrt{180^2 - 60^2}\,\mathrm{km/h}$$
$$= 170\mathrm{km/h}$$




$\alpha = \arcsin\frac{u}{v'} = \frac{1}{3} = 19.4^\circ$，驾驶员应取向北偏东 $19.4^\circ$ 的航向。

## 三、问答题

1、答：都能看到镜中的像。

（1）猴子向上爬时，绳对猴的拉力与绳对镜子的拉力相等，而镜子与猴子质量相等，因此镜子随猴子一起上升。

（2）向下爬与向上爬类似，只是此时重力大于绳子的拉力，镜子随猴子一起下降。

（3）松开绳子自由下落时，镜子也会自由下落，始终和猴子在同一高度。

2、答：地球对宇航员的影响表现为万有引力。宇航员和空间站都是绕着地球作圆周运动，他们的向心力就是由万有引力提供的。宇航员“没有重力”，空间站也没有掉下来，是因为万有引力提供了向心力，使他们处于失重状态，即宇航员对空间站的地板没有压力。他们绕地球运动就表明他们还受地球引力的影响。

3、答：因为小球处于光滑桌面上，从地面铁轨上的观察者的角度看，图在运动方向上不受外力作用，无论列车任何运动，小球只作匀速直线运动。

车厢内的观察者随列车加速或减速都将是非惯性系。列车加速运动时，小球受向后的惯性力，因此小球向后运动；列车减速运动时，小球受向前的惯性力，因此，小球向前运动。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 3 章 功和能

## 一、选择题

**修改后答案**

**1、D； 2、A； 3、C； 4、D； 5、D； 6、D；7、C；8、B；9、D； 10、C；11、B；12、C；13、A；14、D；15、C；16、C；17、C；18、C；19、A；20、D；21、C；22、D；23、B；24、A；25、C；**

## 二、计算题

1、解：（1）由题知，合外力为恒力，

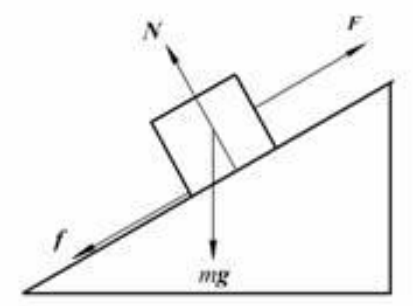
$$\therefore\ A_F = \vec{F}_{合}\cdot\Delta\vec{r} = \left(7\vec{i}-6\vec{j}\right)\cdot\left(-3\vec{i}+4\vec{j}+16\vec{k}-0\right) = -21-24 = -45(J)$$

（2）平均功率：$P = \dfrac{A_F}{\Delta t} = \dfrac{45}{0.6} = 75(W)$

（3）由动能定理，质点动能的变化为：

$$\Delta E_k = A_F = -45(J)$$

2、解：




物体受力情形如图所示。力 F 所作的功：

$$A_F = \vec{F}\cdot\vec{s} = 4.0\times10^2 J$$

摩擦力 $f = \mu N = \mu mg\dfrac{\sqrt{l^2-h^2}}{l} = 0.24\times12\times10\times\dfrac{\sqrt{5.6^2-3.2^2}}{5.6} = 23.1N$

摩擦力所作的功：

$$A_f = \vec{f}\cdot\vec{s} = fs\cos\pi = -23.1\times4.0 = -92.4J$$

重力所作的功：

$$A_g = m\vec{g}\cdot\vec{s} = mgs\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right) = -mgs\frac{h}{l} = -269J$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

支撑力 **N** 与物体的位移相垂直，不作功，即 $A_N = 0$；

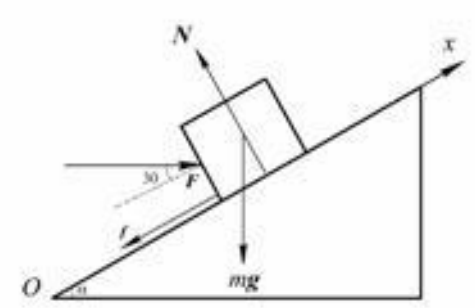
这些功的代数和为 $A_\Sigma = A_F + A_f + A_g + A_N = 38.8J$；

物体所受合力为 $F_\Sigma = F - f - mg\sin\alpha = 9.7N$；

合力的功为 $A_\Sigma = \vec{F}_\Sigma \cdot \vec{s} = 38.8J$；

这表明，物体所受诸力的合力所作的功必定等于各分力所作功的代数和。

3、解：




物体受力情况如图所示。取 *x* 轴沿斜面向上，*y* 轴垂直于斜面向上。可以列出下面的方程：

$$F\cos 30° - f - mg\sin\alpha = 0 \quad (1)$$

$$N - F\sin 30° - mg\cos\alpha = 0 \quad (2)$$

$$f = \mu N \quad (3)$$

由已知条件可知：sinα=0.6，cosα=0.8

由式（2）得：$N = F\sin 30° + mg\cos\alpha = 0.5F + 0.8mg$

将上式代入（3）可解得：$f = \mu N = 0.5\mu F + 0.8\mu mg$

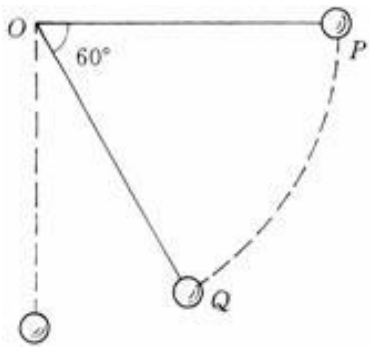
再代入（1）式得：

$$\frac{\sqrt{3}}{2}F - \left(\frac{1}{2}\mu F + \frac{4}{5}\mu mg\right) - \frac{3}{5}mg = 0\,,\quad \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\mu}{2}\right)F = \left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\mu\right)mg$$

代入数据：$F = 9.7\times 10^3 N$

推力所做的功：$A_F = \vec{F}\cdot\vec{s} = Fs\cos 30° = 4.2\times 10^4 J$

4、解：




取 *Q* 点的势能为零，则有

$$mgl\sin 60° = \frac{1}{2}mv^2\,,\quad 即：\ mv^2 = \sqrt{3}mgl$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

于是求得小球到达 $Q$ 点时的速率为

$$v = 2.9m \cdot s^{-1}$$

设小球到达 $Q$ 点时绳子的张力为 $T$，则沿轨道法向可以列出下面的方程式

$$T - mgl\cos 30° = m\frac{v^2}{l}$$

由此可解得： $T = 2.6N$

在小球从 $P$ 到 $Q$ 的过程中的任意一点上，沿轨道切向作位移元 ds，重力所作元功可表示为

$$dA = m\bar{g} \cdot d\bar{s} = mg\cos\theta ds = mgl\cos\theta d\theta$$

式中 $\theta$ 是沿轨道切向所作位移元 ds 与竖直方向的夹角。小球从 $P$ 到 $Q$ 的过程中重力所作的总功可以由对上式的积分求得

$$A = \int dA = \int_0^{60°} mgl\cos\theta d\theta = 0.42J$$

5、解：（1）将牛顿第二定律写为下面的形式

$$md\bar{v} = \bar{F}dt \qquad (1)$$

用速度 $v$ 点乘上式两边，得

$$mvdv = Fvdt$$

式中 $Fv = P$，是机车的功率，为一定值。对上式积分

$$\int_0^v mvdv = \int_0^t Pdt$$

即可得： $\frac{1}{2}mv^2 = Pt$

将已知数据代入上式，可求得列车的质量，为 $m = 1.0 \times 10^6 kg$

（2）利用上面所得到的方程式： $\frac{1}{2}mv^2 = Pt$

就可以求得速度与时间的关系，为

$$v = \sqrt{\frac{2Pt}{m}} = 2\sqrt{t} \qquad (2)$$

（3）由式(2)两边求导得

$$dv = \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

将上式代入式(1)，得

$$m\frac{dt}{\sqrt{t}} = Fdt \text{，即} \frac{m}{\sqrt{t}} = F$$

由上式可以得到机车的拉力与时间的关系

$$F = \frac{m}{\sqrt{t}} = \frac{1.0 \times 10^6}{\sqrt{t}}$$

（4）列车在这 100 秒内作复杂运动，因为加速度也在随时间变化。列车所经过的路程可以用位移公式： $\Delta\bar{r} = \bar{r} - \bar{r}_0 = \int_{t_0}^t d\bar{r} = \int_{t_0}^t \bar{v}(t)dt$ ，来求解。

对于直线运动，上式可化为标量式，故有



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$s=\int_0^t v(\mathrm{t})dt=\int_0^{100}2\sqrt{t}dt=\frac{4}{3}\times100^{3/2}=1.3\times10^3 m$$

6、解：（1）根据已知条件，可以作下面的运算

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{f}{m}=\frac{-\beta v}{m}$$

于是可以得到下面的关系

$$\frac{\mathrm{d}v}{v}=\frac{-\beta}{m}\mathrm{d}t$$

对上式积分：

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}=\int_{t_0}^{t}\frac{-\beta}{m}\mathrm{d}t$$

可得：

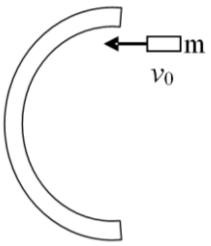
$$v=v_0\mathrm{e}^{-\beta(t-t_0)/m}$$

（2）在从 $t_0$ 到 t 的时间内，黏性阻力所作的功可以由下面的运算中得出

$$A_f=\int_0^s fds=\int_{t_0}^t f\frac{ds}{dt}\mathrm{d}t=\int_{t_0}^t fv\mathrm{d}t=-\int_{t_0}^t \beta vv\mathrm{d}t$$

$$=-\beta v_0^2\int_{t_0}^t \mathrm{e}^{-2\beta(t-t_0)/m}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}mv_0^2\left[\mathrm{e}^{-2\beta(t-t_0)/m}-1\right]$$

7、解：




根据功能原理，在滑块和固定的屏障（相当于地球）构成系统中，该系统不受外力，而两者之间的摩擦力为非保守内力，所以

$$A_{外力}+A_{非保守内力}=\Delta E_k+\Delta E_p$$

$$0+A_f=\frac{1}{2}m(v_t^2-v_0^2)+0$$

或者根据动能定理可知，对于滑块而言只有摩擦力做功，屏障对其支持力 $N$ 不做功，则

$$A_f=\frac{1}{2}mv_t^2-\frac{1}{2}mv_0^2$$

小滑块的运动轨迹为半圆，利用自然坐标系及角量运算比较方便。

在法线方向上，

$$N=ma_n=m\frac{v^2}{R}$$

摩擦力方向始终与速度方向相反，其大小可表示为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$f=\mu N=\mu m\frac{v^2}{R}$$

在切线方向上，

$$f=-ma_t=-m\frac{dv}{dt}=-m\frac{dv}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}=-m\frac{dv}{Rd\theta}\cdot\frac{ds}{dt}=-mv\frac{dv}{Rd\theta}$$

其中 $\theta$ 为滑块在运动过程中的角位移。

故摩擦力：$f=\mu m\frac{v^2}{R}=-mv\frac{dv}{Rd\theta}$，$\mu d\theta=-\frac{dv}{v}$

滑块刚进入屏障时角位移为 0，从另一端滑出屏障时的角位移为 π，两边积分，

$$\int_0^{\pi}\mu d\theta=-\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}$$

计算可得：$v_t=v_0e^{-\pi\mu}$

在整个过程中，只有摩擦力做功，则有

$$A_f=\frac{1}{2}mv_t^2-\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}m\left(v_t^2-v_0^2\right)=\frac{1}{2}m\left[(v_0e^{-\pi\mu})^2-v_0^2\right]=\frac{1}{2}mv_0^2(e^{-2\pi\mu}-1)$$

8、解：（1）卫星围绕地球旋转可近似看成圆周运动，二者之间的万有引力提供向心力，则

$$\mathrm{G}\frac{m_Em}{\left(3R_E\right)^2}=m\frac{v^2}{3R_E}$$

卫星的动能：

$$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{Gm_Em}{6R_E}$$

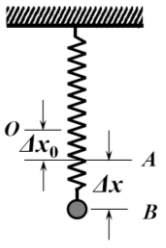
（2）取卫星与地球相距无限远时为势能零点，则卫星的引力势能为

$$E_p=-\frac{Gm_Em}{r}=-\frac{Gm_Em}{3R_E}$$

（3）卫星的机械能

$$E=E_k+E_p=\frac{Gm_Em}{6R_E}+\left(-\frac{Gm_Em}{3R_E}\right)=-\frac{Gm_Em}{6R_E}$$

9、解：




若把小球、弹簧和地球看作一个系统，则小球所受弹性力和重力都是保守内力，在小球运动过程中机械能守恒。取小球处于 B 点位置取做系统重力势能零点，而系统的弹性势能零点应取在弹簧未发生形变位置，即 O 点位置，则有：



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\frac{1}{2}k\left(\Delta x_0+\Delta x\right)^2=\frac{1}{2}k\left(\Delta x_0\right)^2+mg\left(\Delta x\right)+\frac{1}{2}mv^2$$

***v*** 是小球到达点 ***A*** 时的速率，并且小球在 ***A*** 点时重力和弹性力相平衡。

$$mg=k\left(\Delta x_0\right)$$

二式联立解得：

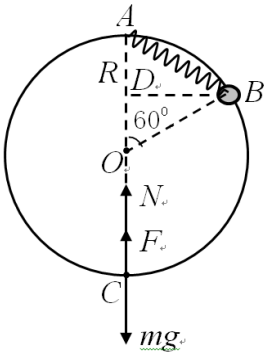
$$v=\Delta x\sqrt{\frac{k}{m}}$$

10、解：（1）小球在运动过程中受重力，环对它的支持力和弹簧对它的弹力作用，此过程中满足机械能守恒，设 C 点为重力势能零点，弹簧原长时为弹性势能零点，则有

$$mgR\left(1+\cos 60°\right)=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}k\left(2R-R\right)^2$$

可解得：$v_C=\sqrt{3gR-\frac{kR^2}{m}}$

（2）小球在 C 点时受重力、弹簧弹力和环对它的作用力，受力如图所示，



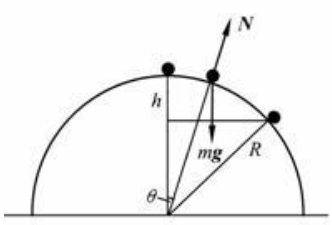

$$N+F-mg=m\frac{v_C^2}{R}$$

其中，$F=k\left(2R-R\right)=kR$

$$N=m\frac{v_C^2}{R}+mg-kR=4mg-2kR$$

方向：竖直向上。

11、解：




设物体的质量为 m，离开球面时速度为 *v*，此时它下落的竖直距离为 *h*。对于由物体、球体和地球所组成的系统，没有外力和非保守内力的作用，机械能守恒，故有



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2 \qquad (1)$$

在物体离开球体之前，物体在球面上的运动过程中，应满足下面的关系

$$mg\cos\theta-N=\frac{mv^2}{R} \qquad (2)$$

式中 $N$ 是球面对物体的支撑力，$\theta$ 是物体所处位置到球体中心连线与竖直方向的夹角。在物体离开球体的瞬间，由图可见

$$\cos\theta=\frac{R-h}{R}$$

并且这时应有 $N=0$，于是式(2)成为

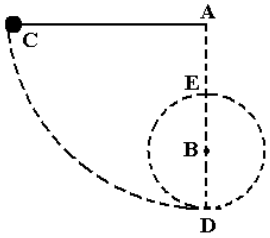
$$mg\cos\theta=\frac{mv^2}{R}$$

即：$v^2=g(R-h)$

将上式代入式(1)，得

$$h=\frac{1}{3}R$$

12、解：




小球恰能绕 B 点作圆周运动则有：

$$mg=m\frac{v_E^2}{R},\quad v_E=\sqrt{gR}$$

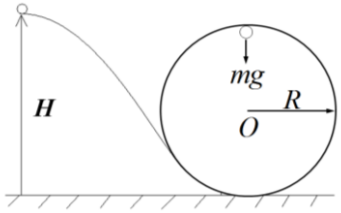
整个过程中满足机械能守恒，

$$mgl=\frac{1}{2}mv_E^2+2mgR,$$

可得：$R=\frac{2}{5}l$

$$\therefore\quad d=l-R=\frac{3}{5}l$$

13、解：






各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

（1）小球和地球组成的系统，运动过程中机械能守恒。即在 H 处和圆形轨道顶点处机械能相等：

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 + mg2R$$

因为 $ma_n = m\frac{v^2}{R} = mg$，故

$$H = \frac{5}{2}R$$

（2）由于 ***H*** 较小，故设在 ***h*** 处小球脱离轨道，计算出 ***h***。

$$mg2R = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

$$ma_n = m\frac{v^2}{R} = mg\sin\theta + N$$

因轨道的支撑力 N=0，所以

$$\frac{v^2}{R} = g\sin\theta$$

又因为

$$\sin\theta = \frac{h-R}{R},$$

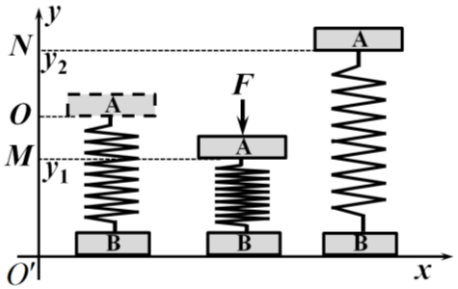
$$v^2 = g(h-R)$$

$$mg2R = mgh + \frac{1}{2}mg(h-R)$$

$$4R = 2h + h - R$$

$$h = \frac{5}{3}R$$

14、解：建立如图坐标系，坐标原点 ***O*** 取在弹簧自然伸长（无形变）处。



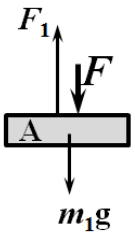

图中，M 点为施加外力 ***F*** 后，A 板的位置；N 点为撤销外力后 A 板跳起的最大高度位置。取坐标原点水平线为重力势能和弹簧弹性势能零点。

M 点位置时对 A 板受力情况如图



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862



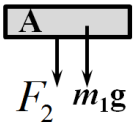

$$F_1 = F + m_1 g$$

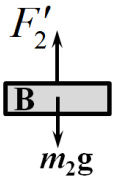
由弹簧的形变可知，$F_1 = ky_1$

M→N 的变化过程中，A、B 两板、弹簧和地球构成的系统满足机械能守恒；

$$\frac{1}{2}ky_1^2 - m_1 g y_1 = \frac{1}{2}ky_2^2 + m_1 g y_2$$

N 点位置时对 A、B 两板受力情况如图




并且满足：

$$F_2 = F_2'$$

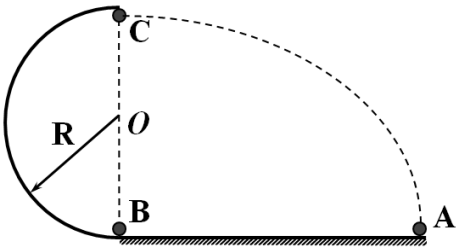
$$F_2 = ky_2$$

$$F_2' = m_2 g$$

将以上方程联立可解得：

$$F = (m_1 + m_2)g$$

15、解：




（1）计算小球在 AB 段运动时的加速度可以通过小球在 AB 段运动时的位移和时间来求解。

因为小球在 C 点恰能维持圆周运动，则有：

$$mg = m\frac{v_C^2}{R} \qquad (1)$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

即：$v_C=\sqrt{gR}$ （2）

小球由 B 点到 C 点机械能守恒，则：

$$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_C^2+mg2R \quad (3)$$

由（2）和（3）式可得：$v_B=\sqrt{5gR}$

小球由 C 点到 A 点为平抛运动，在竖直方向上满足：$2R=\frac{1}{2}gt^2$，

即：$t=\sqrt{\frac{4R}{g}}$

从而可的 AB 段长度为：$s=v_Ct=2R$

由于从 A 点到 B 点小球作初速度为零的匀加速直线运动，得小球的加速度为：

$$a=\frac{v_B^2}{2s}=\frac{5gR}{4R}=\frac{5g}{4}$$

（2）由 C 点到 A 点小球作平抛运动，这个过程中小球的加速度为 $\boldsymbol{g}$，并有

$$v_x=v_C,\quad v_y=gt$$

在任意时刻 t，小球速度的大小为：

$$v=\sqrt{v_C^2+(gt)^2}$$

其切向加速度：

$$a_\tau=\frac{dv}{dt}=\frac{g^2t}{\sqrt{v_C^2+(gt)^2}}$$

小球落回 A 点的瞬间，$t=\sqrt{\frac{4R}{g}}$，代入上式，得：

$$a_\tau=\sqrt{\frac{4}{5}}g=\frac{2g}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}g}{5}$$

## 三、问答题

1、**答：**质点的空间位置坐标随时间变化的函数关系叫做运动方程。知道了质点的运动方程，就可以知道质点在任意时刻的位置、速度、加速度以及运动轨道。由此可见，掌握了运动方程，也就掌握了质点运动的全貌。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 4 章 动量

## 一、选择题

1、C　　2、C　　3、B　　4、A　　5、C
6、C　　7、D　　8、A　　9、C　　10、B

## 二、计算题

1、解：对于榔头：

$$I_1 = \overrightarrow{F_1}\Delta t = 0 - mv$$

式中 $I_1$ 是榔头所受的冲量，$\overrightarrow{F_1}$ 是榔头所受钉子的平均打击力；

对于钉子：

$$I_2 = -I_1 = \overrightarrow{F_2}\Delta t = mv$$

式中 $I_2$ 是钉子受到的冲量，$\overrightarrow{F_2}$ 是钉子所受的平均打击力，显然 $\overrightarrow{F_2}$ = -$\overrightarrow{F_1}$ 。

题目所要求的是 $I_2$ 和 $\overrightarrow{F_2}$ ：

$$I_2 = mv = 0.500 \times 8.0\,\mathrm{N\cdot s} = 4.0\,\mathrm{N\cdot s}$$

$I_2$ 的方向与榔头运动方向一致。

$$\overrightarrow{F_2} = \frac{I_2}{\Delta t} = \frac{4.0}{2.0\times10^{-3}}\,\mathrm{N} = 2.0\times10^{3}\,\mathrm{N}$$

$\overrightarrow{F_2}$ 的方向与榔头运动方向一致。

2、解：设桌面对小球的平均冲力为 $F$，并建立如图所示的坐标系，根据动量定理，对于小球可列出

$$F_x\Delta t = mv\sin\alpha - mv\sin\alpha = 0$$

$$F_y\Delta t = mv\cos\alpha - \left(-mv\cos\alpha\right) = 2mv\cos\alpha$$

由第一个方程式可以求得

$$F_x = 0$$

由第二个方程式可以求得

$$F_y = \frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$$

根据牛顿第三定律，小球对桌面的平均冲力为

$$F_y' = -F_y = -\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$$

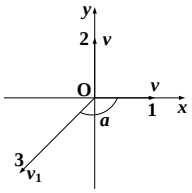
负号表示小球对桌面的平均冲力沿 $y$ 轴的负方向。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

3、解：建立如图所示的坐标系。




在水平方向上，水银求不受力的作用，所以动量守恒，故可列出下面的两个方程式

$$mv = mv_3 \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$mv = mv_3 \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$$

式中 $v$ 是 1、2 两球的运动速率，$v_3$ 是第三个水银小球的运动速率。由上两方程式可解的

$$v_3 = \sqrt{2}v \approx 42\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{3\pi}{4}$$

4、解：设木块的质量为 $M$；子弹的质量为 $m$，速度为 $v$；碰撞后的共同速度为 $V$。此类问题一般分两步处理：第一步是子弹与木块作完全非弹性碰撞，第二步是子弹在木块内以共同的速度压缩弹簧。

第一步遵从动量守恒，故有

$$mv = (M+m)V \qquad (1)$$

第二步是动能与弹力势能之间的转换，遵从机械能守恒，于是有

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (2)$$

由式(2)解得

$$\frac{1}{2}V = \sqrt{\frac{kx^2}{M+m}} = \sqrt{\frac{16}{25}}\text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 0.80\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

将 $V$ 值代入式(1)，就可求得子弹撞击木块的速率，为

$$v = \frac{(M+m)V}{m} = 1.0\times10^2\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

5、解：这个问题也应分两步处理：第一步是子弹与木块作完全非弹性碰撞过程，第二步是子弹处于木块内一起滑动而克服桌面的摩擦力作功的过程。

第一步遵从动量守恒，有

$$mv = (M+m)V \qquad (1)$$

式中 $V$ 是木块受冲击后沿桌面滑动的速度。

第二步遵从功能原理，可列出下面的方程式

$$-\mu(M+m)gs = 0 - \frac{1}{2}(M+m)V^2 \qquad (2)$$

由以上两式可解得



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\mu=\frac{\frac{1}{2}(M+m)V^2}{(M+m)gs}=\frac{m^2v^2}{2(M+m)^2gs}=4.0\times10^{-2}$$

6、解：小球与物体相碰撞的速度 $v_1$ 可由下式求得

$$mgl=\frac{1}{2}mv_1^2 \qquad (1)$$

小球与物体相碰撞，在水平方向上满足动量守恒，碰撞后小球的速度变为 $v_2$，物体的速度为 $V$，在水平方向上应有

$$mv_1=-mv_2+MV \qquad (2)$$

完全弹性碰撞，动能不变，即

$$\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}MV^2 \qquad (3)$$

碰撞后，小球在到达张角 $\alpha$ 的位置的过程中满足机械能守恒，应有

$$\frac{1}{2}mv_2^2=mgl(1-\cos\alpha) \qquad (4)$$

由以上四式可解得

$$v_2=\frac{M-m}{M+m}v_1$$

将上式代入式(4)，得

$$\cos\alpha=1-\frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{mgl}=1-\frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_1^2}=1-\frac{v_2^2}{v_1^2}=1-\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2=\frac{4Mm}{(M+m)^2}$$

$$\therefore\alpha=\arccos\frac{4Mm}{(M+m)^2}$$

7、解：取过滑轮中心 $O$ 点的水平轴为 $Oz$，正方向指向读者，并把重物、小猴、绳子和滑轮作为一个系统，即质点系。该系统所受外力相对滑轮中心 $O$ 的力矩有两个，一个是重物所受重力 $mg$ 对 $O$ 点的力矩，另一个是小猴所受重力 $mg$ 对 $O$ 点的力矩，这两个力矩相平衡，即

$$\vec{M}=-mgR\vec{k}+mgR\vec{k}=0$$

式中 $R$ 是滑轮的半径。所以该质点系的角动量是守恒的。

显然，当小猴不动时，系统相对于 $O$ 点的角动量为零，即

$$\vec{L_1}=0$$

设当小猴相对于绳子向上运动的速度为 $v$ 时，重物相对于地面向上的运动速度为 $u$，则小猴相对于地面向上的速度为 $v$- $u$，系统相对于 $O$ 点的角动量为

$$\vec{L_2}=Rmu\vec{k}-Rm(v-u)\vec{k}$$

质点系的角动量是守恒，即 $L_1=L_2$。于是可求得

$$u=\frac{1}{2}v$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

8、解：根据题意，重物的质量为 $M+m$，以托盘、弹簧、重物和滑轮为质点系。以滑轮中心为参考点，系统所受合外力矩为零，故角动量守恒，即

$$mvr=(2M+m)Vr$$

式中 $v$ 是缠缚的细线断开时弹簧向上弹的初速度，$V$ 为托盘获得的向下的初速度，这两个速度均相对于地面；$r$ 是滑轮的半径。由上式解得托盘由于弹簧弹起而获得的速度为

$$V=\frac{mv}{2M+m}$$

缠缚的细线断开时弹簧所获得的弹力势能为 $mgh$，它全部转变为系统的动能，就是弹簧托盘和重物的动能之和，即

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}(2M+m)V^2$$

由以上两式可解得

$$v^2=\frac{2M+m}{M+m}gh$$

所以弹簧弹起的最大高度为

$$H=\frac{v^2}{2g}=\frac{2M+m}{2(M+m)}h$$

9、解：卫星是沿椭圆形轨道运行的，近地点和远地点都是卫星离地心距离为极值的位置，在这两个位置上卫星的速度与其位置矢量相垂直。设在近地点卫星的位置矢量和速度分别为 $r_1$ 和 $v_1$，在远地点卫星的位置矢量和速度分别为 $r_2$ 和 $v_2$。根据角动量守恒，有

$$mv_1r_1=mv_2r_2$$

即

$$v_1r_1=v_2r_2$$

根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}mv_1^2-G\frac{Mm}{r_1}=\frac{1}{2}mv_2^2-G\frac{Mm}{r_2}$$

由以上两式消去 $v_2$，得

$$\frac{1}{2}v_1^2\left(1-\frac{r_1^2}{r_2^2}\right)=GM\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

将数值 $r_1=(4\ \ 3\ \ 9\ \ )6\ k3\ m7=8$、$r_2=(2384+6378)km=8762km$、$G=6.672\times10^{-11}N\cdot m^2\cdot kg^{-2}$ 和 $M=5976\times10^{24}kg$ 代入上式，得

$$v_1=\sqrt{\frac{2GMr_2}{(r_1+r_2)r_1}}=8.111\times10^3m\cdot s^{-1}$$

远地点的速度为

$$v_2=v_1\frac{r_1}{r_2}=6.311\times10^3m\cdot s^{-1}$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 5 章 刚体力学

## 一、选择题

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1、D | 2、A | 3、D | 4、C | 5、C |
| 6、C | 7、D | 8、C | 9、B | 10、D |
| 11、A | 12、A | 13、D | 14、C | 15、D |

## 二、计算题

1、解: (1) 根据题意，皮带轮是在作匀角加速转动，角加速度为

$$a=\frac{\omega}{t}=5.1rad\cdot s^{-2}$$

在 30 s 内转过的角位移为

$$\phi=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\omega t=2.3\times10^3 rad$$

在 30 s 内转过的转数为

$$n=\frac{\phi}{2\pi}=3.6\times10^2 \text{转}$$

(2) 在 $t$ = 20 s 时其角速度为

$$\omega=at=1.0\times10^2 rad\cdot s^{-1}$$

(3) 在 $t$ = 20 s 时，在皮带轮边缘上 $r$ = 5.0 cm 处的线速度为

$$v=\omega t=5.1m\cdot s^{-1}$$

切向加速度为

$$a_t=at=0.25m\cdot s^{-2}$$

法向加速度为

$$a_n=\omega^2 r=5.1\times10^2 m\cdot s^{-2}$$

2、解：飞轮作匀变速转动，$\omega_0=250\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$，经过 90$s$，$\omega=0$，所以角加速度为

$$a=\frac{\omega_0}{t}=2.8\text{rad}$$

从制动到转过$\phi=3.14\times10^3\text{rad}$，角速度由$\omega_0$变为$\omega$，$\omega$应满足

$$\omega^2=\omega_0^2-2a\phi$$

所以

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-2a\phi}=2.1\times10^2\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

3、解：(1) 细圆环：相对于通过其中心并垂直于环面的轴的转动惯量为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$J = R^2 m = \left(36\times10^{-2}\right)\times 0.50\,\mathrm{kg\cdot m^2} = 6.5\times10^{-2}\,\mathrm{kg\cdot m^2}$$

转动动能为

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = 3.6\times10^2\,J$$

(2) 相对于通过其中心并垂直于盘面的轴的转动惯量为

$$J = \int r^2 dm = \int_0^R r^2\cdot 2\pi r\sigma dr = \frac{1}{2}\pi R^4\sigma = \frac{1}{2}mR^2 = 3.2\times10^{-2}\,\mathrm{kg\cdot m^2}$$

转动动能为

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = 1.8\times10^2\,J$$

4、解：(1) 闸瓦作用于飞轮的摩擦力矩的大小为

$$M = fR = \mu NR = 50\,\mathrm{N\cdot m}$$

(2) 从开始制动到停止，飞轮的角加速度$\alpha$可由转动定理求得

$$a = \frac{M}{J} = 2.5\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}$$

根据

$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2a\phi$$

飞轮转过的角度为

$$\phi = \frac{\omega_0^2}{2a} = \frac{105^2}{2\times2.5}\,\mathrm{rad} = 2.2\times10^3\,\mathrm{rad}$$

飞轮转过的转数为

$$n = \frac{\phi}{2\pi} = 3.5\times10^2\,\text{转}$$

因为

$$\omega_0 - at = 0$$

所以飞轮从开始制动到停止所经历的时间为

$$t = \frac{\omega_0}{a} = 42s$$

(3) 摩擦力矩所作的功为

$$A = -\int_0^\phi Md\theta = -M\phi = -1.1\times10^5\,J$$

5、解：取定滑轮的转轴为 $z$ 轴，$z$ 轴的方向垂直与纸面并指向读者。根据牛顿第二定律和转动定理可以列出下面的方程组

$$Fr - T'r = Ja$$
$$T - mg = ma$$
$$T = T'$$
$$a = \alpha r$$

其中$J = \frac{1}{2}mr^2$，于是可以解得



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$a=\frac{2\left(F-mg\right)}{M+2m}$$

$$T=mg+ma=\frac{m\left(Mg+2F\right)}{M+2m}$$

6、解：(1) 开始摆动时的角加速度：此时细棒处于水平位置，所受重力矩的大小为

$$M=\frac{1}{2}mgl$$

相对于轴的转动惯量为

$$J=\frac{1}{2}ml^2$$

于是，由转动定理可以求得

$$a=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgl}{\frac{1}{3}ml^2}=\frac{3g}{2l}$$

(2) 设摆动到竖直位置时的角速度为 $a$，根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}mgl$$

由此得

$$\omega=\sqrt{\frac{mgl}{J}}=\sqrt{\frac{3g}{l}}$$

7、解：(1) 将两圆盘看为一个系统，这个系统不受外力矩的作用，总角动量守恒，即

$$J_1\omega_1+J_2\omega_2=\left(J_1+J_2\right)\omega$$

所以合成一体后的角速度为

$$\omega=\frac{J_1\omega_1+J_2\omega_2}{J_1+J_2}$$

(2) 上盘落下后两盘总动能的改变量为

$$\Delta E_k=\left(\frac{1}{2}J_1{\omega_1}^2+\frac{1}{2}J_2{\omega_2}^2\right)-\frac{1}{2}\left(J_1+J_2\right)\omega^2=\left(\frac{1}{2}J_1{\omega_1}^2+\frac{1}{2}J_2{\omega_2}^2\right)-\frac{1}{2}\left(J_1+J_2\right)\left(\frac{J_1\omega_1+J_2\omega_2}{J_1+J_2}\right)^2$$

$$=\frac{J_1J_2\left(\omega_1-\omega_2\right)^2}{2\left(J_1+J_2\right)}$$

(3) 动能减少是由于两盘合成一体时剧烈摩擦，致使一部分动能转变为热能。

8、解：将木棒和子弹看为一个系统，该系统不受外力矩的作用，所以系统的角动量守恒，即

$$\left(\frac{1}{2}l\right)m_2v=\left(J_1+J_2\right)\omega \qquad (1)$$

其中 $J_1$ 是木棒相对于通过其中心并与棒垂直的轴的转动惯量，$J_2$ 是子弹相对于同一轴的转动惯量，它们分别为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$J_1=\frac{1}{12}m_1l^2,\quad J_2=\frac{1}{4}m_2l^2 \tag{2}$$

将式(2)代入式(1)，得

$$\omega=\frac{\frac{1}{2}m_2vl}{\left(J_1+J_2\right)}=\frac{\frac{1}{2}m_2vl}{\left(\frac{1}{12}m_1l^2+\frac{1}{4}m_2l^2\right)}=\frac{6m_2v}{l\left(m_1+m_2\right)}=29\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

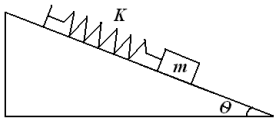
# 第 6 章 振动 答案

## 一、选择题

**1、A； 2、C； 3、B； 4、D； 5、B； 6、A； 7、C；8、B； 9、B； 10、B；**
**11、B；12、B；13、D；14、B**

## 二、计算题

1、解：




设此时弹簧伸长量为 $X_0$

$mg\sin\theta = k X_0$ $X_0 = mg\sin\theta / k$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

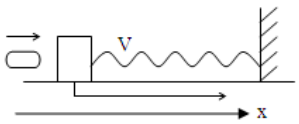
2、解：根据已知条件可以求得弹簧的劲度系数

$$k = \frac{F}{x} = \frac{10}{5.0\times10^{-2}} = 2.0\times10^{2}\,\mathrm{N\cdot m^{-1}}$$

于是，振动系统的角频率为: $\varpi = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{2.0\times10^{2}}{2.5}}\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}} = 8.9\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$.

所以，物体的振动周期为 $T = \frac{2\pi}{\varpi} = 7.0\times10^{-1}\,\mathrm{s}$

3、解：




$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 40 \qquad mV_0 = (M+m)V \qquad V = \frac{mV_0}{M+m} = 2m/s$$

$\frac{1}{2}(m+M)V^2 = \frac{1}{2}kA^2$； A＝$0.05m$ $x = 0.05\cos(40t - \frac{\pi}{2})$。

4、解：（1）将位移与时间的关系与简谐振动的一般形式： $x = A\cos(\varpi t + \varphi)$

相比较，可以得到角频率 $\varpi = \frac{5}{2}\pi$ /s, 频率 $\nu = \frac{\varpi}{2\pi} = \frac{5}{4}\,\mathrm{Hz}$ , 周期 $T = \frac{1}{\nu} = \frac{4}{5}\,\mathrm{s}$, 振幅

A=0.1m, 初相位 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

(2)$t$ = 2 s 时质点的位移

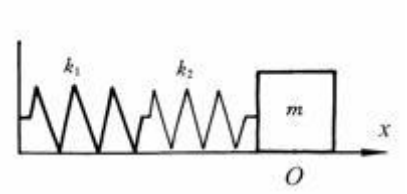
$$x = 0.1\cos(\frac{5\pi}{2}\times 2+\frac{\pi}{3})m = 0.1\cos(\pi+\frac{\pi}{3})m = -0.1\cos\frac{\pi}{3}m = -5.0\times10^{-2}m$$

$t$ = 2 s 时质点的速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.25\pi\sin(\frac{5\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi ms^{-1} = 0.68m\cdot s^{-1}$$

$t$ = 2 s 时质点的加速度 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\varpi^2 x = \frac{5\pi^2}{16}m\cdot s^{-2} = 31m\cdot s^{-2}$

5、解：




以平衡位置 $O$ 为坐标原点，建立如图 6-6 所示的坐标系。当物体由原点 $O$ 向右移动 $x$ 时，弹簧 1 伸长了 $x_1$，弹簧 2 伸长了 $x_2$，并有

$$x = x_1 + x_2$$

物体所受的力为： $F = -k_1x_1 = -k_2x_2 = -kx = -k(x_1+x_2)$，

式中 $k$ 是两个弹簧串联后的劲度系数。由上式可得

$$x_1 = \frac{F}{k_1},\quad x_2 = -\frac{F}{k_2}$$

于是，物体所受的力可另写为： $F = -k(x_1+x_2) = k(\frac{F}{k_1}+\frac{F}{k_2})$

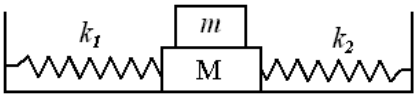
由上式可得： $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}$

所以 $k = \frac{k_1k_2}{k_1+k_2}$

装置的振动角频率为： $\varpi = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$

装置的振动频率为： $\nu = \frac{\varpi}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$

6、解：




$$-k_1x - k_2x = -(k_1+k_2)x$$

$$-(k_1+k_2)x = (M+m)a$$

$$a_{\max} = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$x_{\max}=\frac{M+m}{k_1+k_2}\mu g$$

7、解：(1)将 $t=0$ 和 $x=-A$ 代入

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$，　得 $-A=A\cos\varphi$，　$\therefore\cos\varphi=-1,\varphi=\pi$

(2)根据 $t=0,x=0$ 以及 $t=0,v>0,$ 可以得到

$A\cos\varphi=0$

$-\omega A\sin\varphi>0$

由上两式可以解得

$$\varphi=-\frac{\pi}{2}$$

(3)由 $t=0,x=\frac{A}{2}$ 和 $v<0$ 可以得到 $\frac{A}{2}=A\cos\varphi$，　$-\omega A\sin\varphi<0$

由上两式可以解得 $\varphi=\frac{\pi}{3}$

(4)由 $t=0,x=\frac{A}{\sqrt{2}}$ 和 $v>0$ 可以得到 $A\cos\varphi=\frac{A}{\sqrt{2}}$

$-\omega A\sin\varphi>0$

由上两式可以解得 $\varphi=-\frac{\pi}{4}$

8、解：初相位为零的简谐振动可以表示为 $x=A\cos\omega t$

振动系统的动能和势能可分别表示为

$$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2\omega t;\quad E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t$$

因为 $\omega^2=\frac{k}{m}$，所以势能可以表示为 $E_p=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2\omega t$

当 $E_k=E_p$ 时，应有 $\cos^2\omega t=\sin^2\omega t$，即 $2\sin^2\omega t=1$，$\therefore\sin\omega t=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

由上式解得 $\omega t=\frac{n\pi}{2}+\frac{\pi}{4},n=0,1,2...$

将 $\omega=2\pi/T$ 代入上式，得: $t=(\frac{n}{2}+\frac{1}{4})\frac{T}{2}=(\frac{n}{4}+\frac{1}{8})T,n=0,1,2....$

或 $t=(2n+1)\frac{T}{8},n=0,1,2....$

9、解：设物体的质量为 $m$，以平衡位置 $O$ 为坐标原点建立如图 6-9 所示的坐标系。物体所受的力，有向下的重力 $mg$ 和向上的支撑力 $N$，可以列出下面的运动方程

$N-mg=ma$ (1)

由简谐振动

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

可以求得加速度 $a=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$

当振动达到最高点时，木板的加速度的大小也达到最大值，为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$a_{max}=-A_{max}\varpi^2$ (2)

负号表示加速度的方向向下。如果这时物体仍不脱离木板，物体就能够跟随木板一起上下振动。将式(2)代入式(1)，得

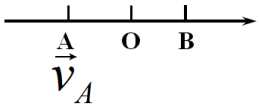
$$N=mg-mA_{max}\varpi^2 \quad (3)$$

物体不脱离木板的条件是 $N\geq 0$

取其最小值，并代入式(3)，得 $mg=mA_{max}\varpi^2$

于是可以求得物体和木板一起振动的最大振幅，为 $A_{max}=\frac{g}{\varpi^2}=\frac{g}{4\pi^2\nu^2}$

10、解：




由 A、B 两点具有相同的速率，则有 A、B 两点分别处于平衡位置对称的两侧，又因为 AB=10cm，故 OA=5cm OB=5cm，即 $x_A$=－ 0.05， $x_B$=0.05

设 $x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

t=0 时 $-0.05=A\cos(\varphi_0)$

t=1s 时 $0=A\cos(\omega+\varphi_0)$

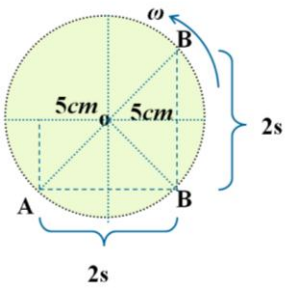
t=2s 时 $0.05=A\cos(2\omega+\varphi_0)$

$\omega=\frac{\pi}{2}/2=\frac{\pi}{4}$，结合速度 $v_A$>0，故：$\varphi_0=\frac{5}{4}\pi$ $A=5\sqrt{2}cm$

$\therefore x=5\sqrt{2}\times10^{-2}\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{5}{4}\pi)$， $v=\frac{dx}{dt}=-5\sqrt{2}\times10^{-2}\frac{\pi}{4}\sin(\frac{\pi}{4}t+\frac{5}{4}\pi)$

$v_0=-5\sqrt{2}\times10^{-2}\times\frac{\pi}{4}\sin\frac{5}{4}\pi=3.925\times10^{-2}\,\mathrm{m/s}$

另解：旋转矢量法，




由图可知 $A=5\sqrt{2}cm$， $\varphi_0=\frac{5}{4}\pi$， $\omega=\frac{\pi}{2}\Big/2=\frac{\pi}{4}$

$\therefore x=5\sqrt{2}\times10^{-2}\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{5}{4}\pi)$， $v=\frac{dx}{dt}=-5\sqrt{2}\times10^{-2}\frac{\pi}{4}\sin(\frac{\pi}{4}t+\frac{5}{4}\pi)$

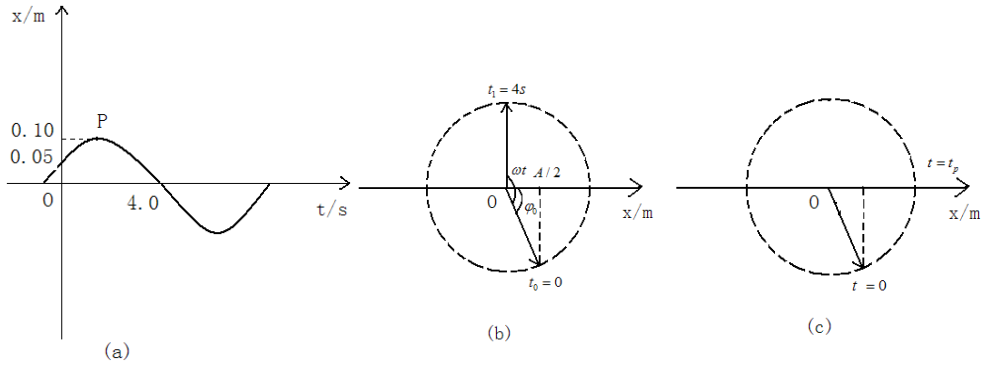
$v_0=-5\sqrt{2}\times10^{-2}\times\frac{\pi}{4}\sin\frac{5}{4}\pi=3.925\times10^{-2}\,\mathrm{m/s}$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

11、解：




（1）设 $x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

由图可知，$A=0.1m$，$\varphi_0=\arccos\frac{1}{2}=-\frac{\pi}{3}$，$\omega=(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3})/4=\frac{5}{24}\pi$

故：$x=0.1\cos(\frac{5}{24}\pi t-\frac{\pi}{3})$

（2）$\varphi_p=0$

（3）$\varphi_p=\frac{5}{24}\pi t-\frac{\pi}{3}=0$，$t=\frac{8}{5}=1.6s$

12、解：（1）$a_{\max}=A\omega^2=A(\frac{2\pi}{T})^2$

$T^2=(2\pi)^2A/a_{\max}=(2\pi)^2\times1\times10^{-2}/4$，$T=0.314s$

（2）$E=\frac{1}{2}kA^2$，$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\frac{2\pi}{T}$，$k=(2\pi)^2m/T^2=(2\pi)^2\times0.1/0.314^2=40$

$$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\times40\times(1\times10^{-2})^2=2\times10^{-3}J=E_k$$

（3）$E_k=E_p$，$\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi_0)=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi_0)$

$$\tan^2(\omega t+\varphi_0)=k/(m\omega^2)=40/(0.1\times(\frac{2\pi}{0.314})^2)=1，\ \omega t+\varphi_0=k\pi+\frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x=A\cos(\omega t+\varphi_0)=1.0\times10^{-2}\times\cos(k\pi+\frac{\pi}{4})=\pm0.707\times10^{-2}m$$

（4）$x=A\cos(\omega t+\varphi_0)=\frac{1}{2}A$，$\omega t+\varphi_0=2k\pi+\frac{\pi}{3}$

$$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi_0)=\frac{1}{4}E$$

$$E_k=E-E_p=\frac{3}{4}E$$

13、解：（1）$x=0.1\cos(8\pi t+\frac{2}{3}\pi)$

由波动表达式可知：$A=0.1\text{m}$，$\varphi_0=\frac{2}{3}\pi$，$T=\frac{2\pi}{8\pi}=\frac{1}{4}s$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$v_{\max}=A\omega=0.8\pi=2.51m/s$，$a_{\max}=A\omega^2=0.1\times(8\pi)^2=63.1m/s$

（2）$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$，$k=\omega^2/m=(8\pi)^2\times10\times10^{-3}=6.31$

$f_{\max}=kA=6.31\times0.1=0.631N$

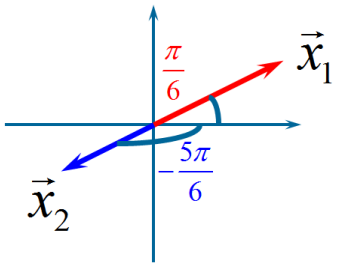
$E_p=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\times6.31\times0.1^2=3.16\times10^{-2}J$

$\overline{E_k}=\overline{E_p}=\frac{1}{4}kA^2=1.58\times10^{-2}J$

$E_k=E_p=\frac{1}{2}E=\frac{1}{4}kA^2=\frac{1}{2}kx^2$，$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}A=\pm\frac{\sqrt{2}}{20}m$

（3）$\Delta\varphi=8\pi t_2+\frac{2}{3}\pi-(8\pi t_1+\frac{2}{3}\pi)=8\pi(t_2-t_1)=32\pi$

14、解：（1）旋转矢量法，由 $x_1$ 和 $x_2$ 两个矢量合成可得 $x=0.1\cos(2t+\frac{\pi}{6})$




（2）振动合成法

$x=x_1+x_2=0.4\cos(2t+\frac{\pi}{6})+0.3\cos(2t-\frac{5\pi}{6})$

$=0.4(\cos2t\cos\frac{\pi}{6}-\sin2t\sin\frac{\pi}{6})+0.3(\cos2t\cos(-\frac{5\pi}{6})-\sin2t\sin(-\frac{5\pi}{6}))$

$=0.1\cos2t\cos\frac{\pi}{6}-0.1\sin2t\sin\frac{\pi}{6}$

$=0.1\cos(2t+\frac{\pi}{6})$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 7 章 波动 答案

## 一、选择题

**1、C； 2、A； 3、D； 4、D； 5、D； 6、C； 7、B； 8、C； 9、C； 10、D；**
**11、A；12、D；13、B；14、C；15、B；16、B；17、D；18、C**

## 二、计算题

1、解：（1）$x=0$ 处质点做简谐振动，

其三要素为：振幅：$A=0.10\ \mathrm{m}$，周期：$T=\dfrac{\lambda}{u}=\dfrac{20}{400}=0.05\ \mathrm{s}$，

角频率：$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{0.05}=40\pi$，

初位相：因为 $y_{x=0}(t=0)=0.05=A\cos\varphi_0=0.10\cos\varphi_0$，所以 $\cos\varphi_0=\dfrac{1}{2}$，

$\varphi_0=\pm\dfrac{\pi}{3}$，又因 $v_{x=0}(t=0)=-A\omega\sin\varphi_0<0$，即 $\sin\varphi_0>0$，所以 $\varphi_0=\dfrac{\pi}{3}$

故：$x=0$ 处质点简谐振动方程：$y_{x=0}(t)=0.10\cos\left(40\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)$

（2）波函数：$y(x,t)=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\dfrac{x}{u}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\dfrac{x}{400}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]$

$$=0.10\cos\left[40\pi t-\frac{\pi x}{10}+\frac{\pi}{3}\right]$$

2、解：（1）$y_0=A\cos\varphi=0 \quad V_0=-A\omega\sin\varphi<0$

$$\varphi=\frac{\pi}{2} \qquad \lambda=0.40m \quad T=\frac{\lambda}{u}=5s \quad \omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{5}s^{-1}$$

$$y=0.04\cos(\frac{2\pi}{5}t+\frac{\pi}{2})$$

（2）$y=0.04\cos[2\pi(\dfrac{t}{5}-\dfrac{x}{0.4})+\dfrac{\pi}{2}]$；　（3）$y=0.04\cos[2\pi\dfrac{t}{5}-\dfrac{3\pi}{2}]$

3、解：$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=3.14(^{rad}/_{s}) \quad u=\dfrac{\lambda}{T}=20(^{cm}/_{s})$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

(1) $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$ $y_0 = 10\cos[\pi t + \frac{\pi}{3}]cm$

(2) $y = 10\cos[\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{\pi}{3}]cm$

(3) $\because t = \frac{1}{3}s$时 $y_c = 0$ 即 $y_c = 10\cos(\frac{\pi}{3} + \varphi_c)$

$\therefore \varphi_c = \frac{\pi}{6}$ 或者 $-\frac{5}{6}\pi$ 又 $\because V_c > 0$

$\therefore \varphi_c = -\frac{5}{6}\pi$

(4) $x_{oc} = 23.33cm$

4、解：（1）$O$ 点振动方程：$y_o(t) = A\cos(\omega t + \varphi_o) = 0.02\cos(500\pi t + 0)$；

（2）波函数：$y(x,t) = A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_o) = 0.02\cos(500\pi t - \frac{2\pi x}{0.1})$

$= 0.02\cos(500\pi t - 20\pi x)$ m

（3）在 $x$ =1.0 m 处，该点的振动方程为：$y_{x=1.0}(t) = 0.02\cos(500\pi t - 20\pi)$ m；

该点的振动速度为：$u = \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{x=1.0} = -10\pi\sin(500\pi t - 20\pi)$ m·s$^{-1}$。

（4）t = 100 s 时，波形方程：$y_{t=100} = 0.02\cos(5\times10^4\pi - 20\pi x)$ m。

（5）波速为：$u = \lambda\nu = 0.1\times250 = 25$ m·s$^{-1}$

5、解：（1）波函数：$y(x,t) = y_o(t - \Delta t) = y_o(t - \frac{x}{u}) = 0.04\cos[2.5\pi(t - \frac{x}{100})]$

$= 0.04\cos(2.5\pi t - \frac{\pi x}{40})$

（2）当$t = 1.0$s 时，$x = 20$m 处质点的振动位移：

$y = 0.04\cos[2.5\pi(1.0 - \frac{20}{100})] = 0.04\cos(2.0\pi) = 4.0\times10^{-2}$(m)

又：$v(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = -2.5\pi\times0.04\sin[2.5\pi(t - \frac{x}{100})]$

$a(x,t) = \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = -(2.5\pi)^2\times0.04\cos[2.5\pi(t - \frac{x}{100})]$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

所以当$t=1.0\text{s}$时，$x=20\text{m}$处质点的振动速度、加速度为

$$v=-2.5\pi\times0.04\sin 2.0\pi=0$$

$$a=-(2.5\pi)^2\times0.04\cos 2.0\pi\approx-2.5(\text{m/s}^2)$$

6、解：（1） $y=0.02\cos[2\pi(100t-\frac{x}{2/5})]$

$\varphi_0=0$ A=0.02m $\nu=100Hz$ T=0.01S

$\lambda=0.4m$ $v=\nu\lambda=40m/s$

（2）$y=0.02\cos(5x\pi)$，$t_1=0.0025s=\frac{T}{4}$。

7、解：由波的表达式为$y=0.1\cos\left[7\pi\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-0.7\pi\sin\left[7\pi\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$

由$y_a=0,\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_a<0$，得 $7\pi\left(1-\frac{0.1}{u}\right)+\varphi=\frac{\pi}{2}$ …… (1)

由$y_b=0.05,\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_b>0$，得$7\pi\left(1-\frac{0.2}{u}\right)+\varphi=-\frac{\pi}{3}$ ……(2)

(1)、(2)两式相减，得$u=0.84(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$，代入(1)式，得$\varphi=-\frac{17}{3}\pi$，所以波的表达式为

$$y=0.1\cos\left[7\pi\left(t-\frac{x}{0.84}\right)+\left(-\frac{17}{3}\pi\right)\right]=0.1\cos\left(7\pi t-\frac{\pi x}{0.12}+\frac{\pi}{3}\right)\quad\text{(SI)}$$

8、解：由题意知 t=0 时，原点处质点的振动状态为$y_0=0$，$\upsilon_0<0$

故原点的振动初相为$\frac{\pi}{2}$

设波动方程为$y=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})+\varphi]$

则有$y=0.1\cos[2\pi(2t+\frac{x}{1})+\frac{\pi}{2}]=0.1\cos(4\pi t+2\pi x+\frac{\pi}{2})$

9、解：将已知的波源运动方程与简谐运动方程的一般形式$y=A\cos(\omega t+\varphi)$比较后可得：A=4.0×10$^{-3}$m，$\omega=240\pi\,\text{s}^{-1}$，$\varphi=0$

（1）波的周期就是振动的周期，故有$T=\frac{2\pi}{\omega}=8.33\times10^{-3}s$

波长为$\lambda=uT=0.25m$

（2）以波源为原点，沿 x 轴正向传播的波的波动方程为

$$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]=4.0\times10^{-3}\cos(240\pi t-8\pi x)$$

10、解：由题设条件知波源的频率 ω=2π/T=4πrad/s



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

由题意知 $\varphi_0 = 0$，所以 $y_0 = 0.1\cos 4\pi t$

（1） $y(x,t) = 0.1\cos(4\pi t - \frac{2\pi}{10}x) = 0.1\cos 4\pi(t - \frac{x}{20})$

（2） $y(\frac{\lambda}{4}, \frac{T}{4}) = 0.1\cos(4\pi \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{2\pi}{10} \times \frac{1}{4} \times 10) = 0.1m$

（3） $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.4\pi \sin(4\pi t - \frac{2\pi}{10}x)$

$v(\frac{\lambda}{4}, \frac{T}{2}) = -0.4\pi = -1.26m/s$

11、解：（1）设波动方程为 $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

由已知条件 T=0.02s，u=100m/s 得 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi\ \mathrm{s}^{-1}$， $\lambda = uT = 2\ \mathrm{m}$

由旋转矢量图可得该质点的初相位 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

若以波源为坐标原点，则波动方程为 $y = A\cos[100\pi(t - \frac{x}{100}) - \frac{\pi}{2}]$

距波源为 15.0m 和 5.0m 处质点的运动方程分别为：

$y_1 = A\cos(100\pi t - 15.5\pi)$ 和 $y_2 = A\cos(100\pi t - 5.5\pi)$

它们的初位相分别为 $\varphi_1 = -15.5\pi$ 和 $\varphi_2 = -5.5\pi$

（2）距波源 16.0m 和 17.0m 的两质点间的相位差为 $\Delta\varphi = 2\pi\frac{x_2 - x_1}{\lambda} = \pi$

12、解：（1） $\omega = 2\pi\nu = 2\pi \times 10^3 \mathrm{rad/s}$

$$I = \frac{1}{2}u\rho A^2\omega^2 = \frac{1}{2} \times 10^3 \times 800 \times (10^{-4})^2 (2\pi \times 10^3)^2$$
$$= 1.58 \times 10^5 W/m^2$$

（2）1 分钟内垂直通过面积 $S = 4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2$ 的总能量

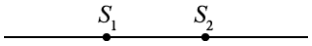
$$\mathrm{W} = \mathrm{ISt} = 1.58 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-4} \times 60 = 3.79 \times 10^3 J$$

13、解：



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862




（1）在$S_1$外侧，距离$S_1$为$r_1$的点，$S_1$ $S_2$传到该$P$点引起的位相差为

$$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi}{\lambda}\left[r_1-(r_1+\frac{\lambda}{4})\right]=\pi$$

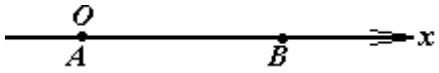
$$A=A_1-A_1=0, I=A^2=0$$

（2）在$S_2$外侧.距离$S_2$为$r_1$的点，$S_1$ $S_2$传到该点引起的位相差.

$$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2+\frac{\lambda}{4}-r_2)=0$$

$$A=A_1+A_1=2A_1, I=A^2=4A_1^2$$

14、解：




设 A 点振动方程为 $y_1=A\cos[\omega t+\varphi_0]$

设 B 点振动方程为 $y_2=A\cos[\omega t+\varphi_0+\pi]$

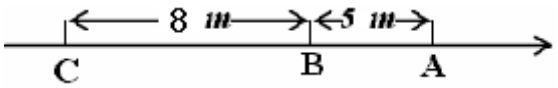
(1) P 在 AB 之间 $\Delta\varphi=\pi x-14\pi=(2k+1)\pi$

x=2k+15 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm7$

(2) P 在 AB 的延长线上时 $\Delta\varphi=\omega\frac{30}{u}+\pi=16\pi$，始终相长干涉

(3) P 在 AB 的反向延长线上时 $\Delta\varphi=-14\pi$, 始终相长干涉

15、解：




(1) 以 A 为坐标原点波动方程为：Y = 3cos4π(t – X/24)；

(2) B 点振动方程为： Y = 3cos4π(t + 5/24) = 3cos(4πt + 5π/6)；

以 B 为坐标原点波动方程为 Y = 3cos[4π(t – X/24)+5π/6]；

(3) B C 二点间的位相差



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

频率 $\nu = \omega/2\pi = 2$ Hz；$\lambda = 12$m；

$\Delta\Phi = 2\pi\Delta X/\lambda = 2\pi\times 8/12 = 4\pi/3$。

16、解：X 轴上干涉极小的点为

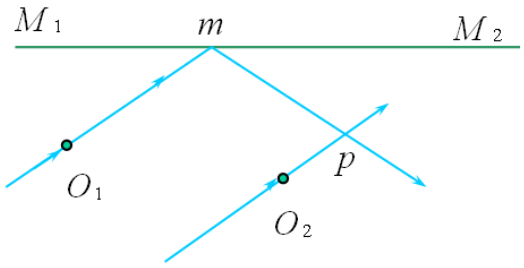
$r - X = -K\lambda$ (K 为整数)

$r^2 = (X - K\lambda)^2$

$X^2 + a^2 = X^2 - 2k\lambda X + K^2\lambda^2$

$X = (K^2\lambda^2 - a^2)/2K\lambda$

17、解：

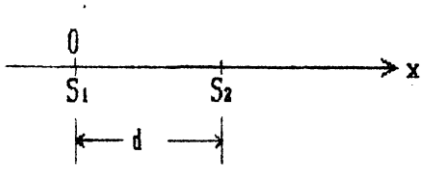



$$(1)\ y_1 = A\cos\left[\pi t - 2\pi\cdot(8\lambda)/\lambda - \pi\right] = A\cos(\pi t - \pi)$$

$$y_2 = A\cos\left[\pi t - 2\pi\cdot(3\lambda)/\lambda\right]$$
$$= A\cos(\pi t)$$

$$(2)\ y = y_1 + y_2$$
$$= A\cos\left[\pi t \pm \pi\right] + A\cos(\pi t)$$
$$= 0$$

18、解：




设 $S_1$ 和 $S_2$ 的振动相位分别为 $\phi_1$ 和 $\phi_2$。在 $x_1$ 点两波引起的振动位相差

$$(\phi_2 - \phi_1) - 2\pi(d - 2x_1)/\lambda = (2K+1)\pi \quad ①$$

在 $x_2$ 点两波引起的振动位相差



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$(\phi_2-\phi_1)-2\pi(d-2x_2)/\lambda=(2K+3)\pi$ ②

②-①得: $4\pi(x_2-x_1)/\lambda=2\pi$

$$\lambda=2(x_2-x_1)=6m$$

$\phi_2-\phi_1=(2K+1)\pi+2\pi(d-2x_1)/\lambda$

$=(2K+5)\pi$

当 $K$= -2、-3 时相位差最小 $\phi_2-\phi_1=\pm\pi$

19、解： $\cos(-\varphi)=\cos\varphi.$

$$y_1=A\cos(\omega t+\frac{2\pi x}{\lambda})=4.00\times10^{-2}\cos(8\pi t-\frac{2\pi x}{3/2}),$$

$$\lambda=\frac{3}{2},\omega=8\pi$$

$$y_2=4.00\times10^{-2}\cos(8\pi t+\frac{2\pi x}{3/2}),$$

$$\therefore y=y_1+y_2=2\times4.00\times10^{-2}\cos\frac{2\pi x}{1.5}\cos 8\pi t,$$

两波在一根很长的弦线上传播，两波叠加后波腹满足条件为：

$$\cos\frac{2\pi x}{\lambda}=1,\frac{2\pi x}{\lambda}=\pm2k\frac{\pi}{2}\ ,\quad k=0,1,2,\cdots$$

波腹位置坐标：

$$x=\pm2k\frac{\lambda}{4}\ ,\quad k=0,1,2,\cdots,$$

$$x=\pm2k\frac{3}{2\cdot4}=\pm\frac{3}{4}k\qquad(k=0,1,2,\cdots).$$

两波叠加后的波节满足条件为： $\cos\frac{2\pi x}{\lambda}=0,\frac{2\pi x}{\lambda}=\pm(2k+1)\frac{\pi}{2},\quad k=0,1,2,\cdots.$

波节位置：

$$x=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{4},\quad k=0,1,2,\cdots,$$

$$x=\pm(2k+1)\frac{3}{2\cdot4}=\pm\frac{3}{4}(k+\frac{1}{2}),\qquad(k=0,1,2,\cdots,).$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

20、解：（1）由于两列波形成了驻波，所以该波的波动方程为：

$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})]$$

$$=0.05\cos[2\pi(\frac{t}{0.05}-\frac{x}{4})].$$

（2）$$y = 2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos 2\pi\gamma t$$

$$=2\cdot 0.05\cos\frac{2\pi x}{4}\cos 2\pi\frac{t}{0.05}$$

$$=0.1\cos\frac{\pi}{2}x\cos 40\pi t.$$

波节位置：

$$x=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{4},\quad \mathrm{k}=0,1,2,\cdots,$$

$$x=\pm(2k+1)\frac{4}{4}=\pm(2\mathrm{k}+1)\mathrm{m},\qquad (\mathrm{k}=0,1,2,\cdots,)$$

离原点最近的位置：k=0,1,2

$$\therefore x=\pm(2\mathrm{k}+1)=\pm 1,\pm 3.$$

离原点最近的四个波节的坐标数值：–1m，1m，–3m，3m。

21、解：（1）波源远离观察者时直接听到的频率为：

$$\nu'=\frac{u}{u+v_s}\nu=\frac{330}{330+10}1000=970Hz.$$

（1） 波源靠近观察者的频率与反射回来频率相等，

所以 $$\nu'=\frac{u}{u-v_s}\nu=\frac{330}{330-10}1000=1031Hz.$$

22、解：（1） 根据多普勒频率公式，当声源（警车）以速度 $v_s=25\ \mathrm{m\ s^{-1}}$ 运动时，静止于路边的观察者所接收到的频率为

$$v'=v\frac{u}{u\mp v_s}$$

警车驶近观察者时，式中 $v_s$ 前取“－”号，故有

$$v_1'=v\frac{u}{u-v_s}=865.6\ \mathrm{Hz}$$

警车驶离观察者时，式中 $v_s$ 前取“＋”号，故有



各科资料群：956334785

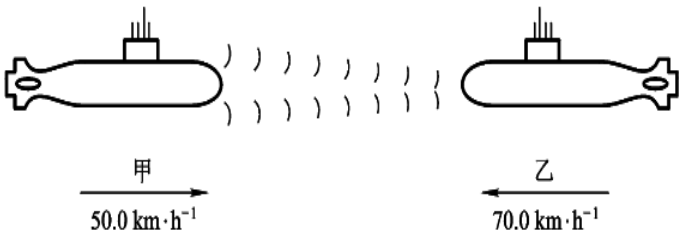
百科园，教资咨询：2961680862

$$v_2' = v\frac{u}{u+v_s} = 743.7\ \text{Hz}$$

（2） 声源（警车）与客车上的观察者作同向运动时，观察者收到的频率为

$$v_2' = v\frac{u}{u+v_s} = 743.7\ \text{Hz}$$

23、解：




由题已知 $v_1$ =50.0 km h$^{-1}$， $v_2$ =70.0 km h$^{-1}$ ， $u$ =5.47 ×10$^3$ km h$^{-1}$，$v$ =1000 Hz，分析可知：

（1） $$v' = \frac{u+v_2}{u-v_1}v = 1022\ \text{Hz}$$

（2） $$v'' = \frac{u+v_1}{u-v_2}v' = 1045\ \text{Hz}$$

## 三、问答题

1、**答：**振动是指一个孤立的系统（也可以是介质中的一个质元）在某固定平衡位置附近所做的往复运动，系统离开平衡位置的位移是时间的周期性函数；波动是振动在连续介质中的传播过程，此时介质中所有质元都在各自的平衡位置附近作振动，因此介质中任一质元离开平衡位置的位移既是坐标位置 x，又是时间 t 的函数。

2、**答：**在谐振动方程 y=f(t)中只有一个独立的变量时间 t，它描述的是介质中一个质元偏离平衡位置的位移随时间变化的规律；平面谐波方程 y=f(x,t)中有两个独立变量，即坐标位置 x 和时间 t，它描述的是介质中所有质元偏离平衡位置的位移随坐标和时间变化的规律。当谐波方程的坐标位置给定后，即可得到该点的振动方程，而波源连续不断地振动又是产生波动的必要条件之一。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 8 章 狭义相对论

## 练习题答案

### 一、选择题

1、A 2、B 3、C 4、**A** 5、**B** 6、**A** 7、**C** 8、**B** 9、**B** 10、**C**

11、**D** 12、D 13、B 14、A 15、A 16、D 17、A 18、B 19、D 20、A

21、B 22、A 23、C 24、B 25、A 26、A 27、C 28、D 29、C 30．C

31、A 32、B 33、D

### 二、计算题

1、解 $\Delta t=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-\dfrac{v_x^{\ 2}}{c^2}}}=\dfrac{20}{\sqrt{1-(0.6)^2}}=25\text{s}$.

2、解 $l=l'\sqrt{1-\dfrac{v_x^{\ 2}}{c^2}}=2\sqrt{1-(0.6)^2}=1.6\text{m}$

3、解 $K'$系：$E'=m_0c^2=2\times(3\times10^8)^2=1.8\times10^{17}\,\text{J}$

$K$系：$E'=mc^2=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1-\dfrac{v_x^{\ 2}}{c^2}}}=\dfrac{1.8\times10^{17}}{0.8}=2.25\times10^{17}\,\text{J}$.

4、解：（1）由洛伦兹变换得 $\Delta t'=\dfrac{\Delta t-v_x\dfrac{\Delta x}{c^2}}{\sqrt{1-\dfrac{v_x^2}{c^2}}}$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

当 $\Delta t=0,\Delta x=1\times10^5\,\mathrm{m}$ 时 $\Delta t'=\dfrac{\dfrac{-0.6c\times1\times10^5}{c^2}}{\sqrt{1-(0.6)^2}}=-2.5\times10^{-4}\,\mathrm{s}$

在 $\mathrm{K}'$ 系看来，两事件不同时。.

（2）由洛伦兹变换得 $\Delta x'=\dfrac{\Delta x-v_x\Delta t}{\sqrt{1-\dfrac{v_x^2}{c^2}}}=\dfrac{1\times10^5-0}{\sqrt{1-(0.6)^2}}=1.25\times10^5\,\mathrm{m}$

$\mathrm{K}'$ 系中测得这两件事件相距 $1.25\times10^5\,\mathrm{m}$

5、解 $\Delta E=\Delta mc^2=0.006\times10^{-3}\times(3\times10^8)^2=5.4\times10^{11}\,\mathrm{J}$

$\Delta E'=1.3\times10^5\,\mathrm{J}$

则 $\dfrac{\Delta E}{\Delta E'}=\dfrac{5.4\times10^{11}}{1.3\times10^5}=4.2\times10^6$

6、解 取实验室为 k 系，沿 $x$ 轴负向运动的电子束为 $\mathrm{k}'$ 系，沿 $x$ 轴正向运动的电子为运动物体。 则 $u=-0.9c\quad v_x=0.9c$

由相对论的速度变换关系式得

$$v_x'=\frac{v_x-u}{1-\dfrac{v_xu}{c^2}}=\frac{0.9c-(-0.9c)}{1-\dfrac{0.9c\times(-0.9c)}{c^2}}=\frac{1.8c}{1.81}=0.99c$$

即两束电子的相对速度为 $0.99c$

7、解 取空间站为 S 系，飞船 I 为 $S'$ 系，飞船 I 的运动方向沿 $x$ 轴正方向。由题意知，$S'$ 系相对于 S 系的速率 $u=0.60c$，飞船 II 沿 S 系的 $y$ 轴方向运动，$v_y=0.80c$，$v_x=0$，如图所示。利用相对论速度变换公式可求出飞船 II 对于飞船 I 的速度分量 $v_x'$ 和 $v_y'$ 分别为

$$v_x'=\frac{v_x-u}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}=\frac{0-0.6c}{1-\dfrac{0.6c}{c^2}\times0}=-0.6c$$

$$v_y'=\frac{\sqrt{1-(\dfrac{u}{c})^2}v_y}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}=\frac{\sqrt{1-(\dfrac{0.6c}{c})^2}\times0.8c}{1-\dfrac{0.6c}{c^2}\times0}=0.64c$$

所以，第一个飞船的观测者测得第二个飞船的速度大小为

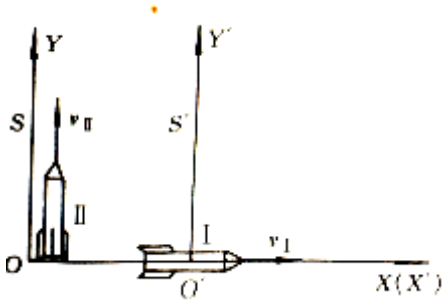
$$v'=\sqrt{v_x'^2+v_y'^2}=\sqrt{(-0.6c)^2+(0.64c)^2}=0.877c$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

方向（与 $x'$ 轴正向夹角）为: $\theta=\arctan(-\frac{0.64}{0.60})=133.2^{\circ}$




8、解：两静止质量均为 $m_0$ 的小球所组成的系统，在碰撞前后动量守恒，以 $m$ 表示碰撞前运动小球的相对质量， $M$ 、 $v$ 分别表示碰撞后合成小球的质量和速度，则有

$$mv=MV \qquad (1)$$

而

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\frac{m_0}{0.6} \qquad (2)$$

此系统碰撞前后遵循能量守恒定律，则有

$$m_0c^2+mc^2=Mc^2$$

即

$$m_0+m=M \qquad (3)$$

将式(2)代入式(3)得：

$$M=m_0+\frac{m_0}{0.6}=\frac{8}{3}m_0$$

设碰撞后合成小球的静止质量为 $M_0$，则根据质速关系有

$$M=\frac{M_0}{\sqrt{1-(\frac{V}{c})^2}} \qquad (4)$$

将式(1)、(2)及 $M=\frac{8}{3}m_0$ 代入式(4)得

$$M_0=M\sqrt{1-(\frac{V}{c})^2}=M\sqrt{1-(\frac{m}{M}\cdot\frac{v}{c})^2}=\frac{8}{3}m_0\sqrt{1-(\frac{m_0}{0.6}\cdot\frac{3}{8m_0}\cdot\frac{0.8c}{c})^2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}m_0$$

9、解：设中微子和 $\mu^+$ 子的动量分别为 $P_\nu$ 和 $P_\mu$ ，由于在衰变过程中**系统的动量守恒**，

故： $P_\mu=P_\nu$ (1)



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

在衰变过程中**系统的能量也是守恒**的，故：$m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu$ ⑵

$m_\pi c^2$ 为 $\pi^+$ 介子的能量，其中 $E_\mu$ ， $E_\nu$ 分别表示 $\mu^+$ 子和中微子 $\nu$ 的能量。

对子 $\mu^+$ 和中微子分别用**相对论动量与能量的关系**，有

$$c^2P_\mu^2 = E_\mu^2 - m_\mu^2c^4 \quad ⑶ \qquad c^2P_\nu^2 = E_\nu^2 \quad (4)$$

由式⑴~⑷解得：

$$E_\mu = \frac{(m_\pi^2 + m_\mu^2)c^2}{2m_\pi}, \quad E_\nu = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi}$$

由 $E_k = E - E_0$ 得 $\mu^+$ 子的动能为：

$$E_{k\mu} = E_\mu - m_\mu c^2 = \frac{(m_\pi^2 + m_\mu^2)c^2}{2m_\pi} - m_\mu c^2 = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2c^2}{2m_\pi}$$

中微子 $\nu$ 的动能为： $E_{k\nu} = E_\nu = \dfrac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi}$

10、解：（1）设 $P$ 和 $P'$ 为粒子的初末动量，则有

$$\frac{P'}{P} = \frac{\dfrac{2m_0v}{\sqrt{1-(\frac{2v}{c})^2}}}{\dfrac{m_0v}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}} = \frac{2\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}{\sqrt{1-(\frac{2v}{c})^2}} = \frac{2\sqrt{1-0.4^2}}{\sqrt{1-4\times0.4^2}} = 3.1$$

即在此速度时，速度增加一倍，动量增加了约 2 倍。这是因为粒子的质量改变所造成的。

（2）由已知的粒子初速度 $v$ 可求出粒子的初动量为 $P = 0.44m_0c$ ，而末动量为 $P' = 10P$ ，由 $P = \dfrac{m_0v}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ 可得：

$$v = \frac{Pc}{\sqrt{P^2 + m_0^2c^2}}, \qquad v' = \frac{P'c}{\sqrt{P'^2 + m_0^2c^2}}$$

所以



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\frac{v'}{v}=\frac{P'\sqrt{P^2+m_0^2c^2}}{P\sqrt{P'^2+m_0^2c^2}}=\frac{10\sqrt{P^2+m_0^2c^2}}{\sqrt{100P^2+m_0^2c^2}}=\frac{10\sqrt{(0.44^2+1)m_0^2c^2}}{\sqrt{(100\times0.44^2+1)m_0^2c^2}}=2.4$$

则当$P'=10P$时,粒子末速度只为初速度的 2 倍半左右。

11、解：根据

$$E=mc^2=m_0c^2/\sqrt{1-v^2/c^2}=E_0/\sqrt{1-v^2/c^2}$$

可得 $1/\sqrt{1-v^2/c^2}=E/E_0=30$

由此求出 $v\approx2.996\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

又介子运动的时间 $\tau=\tau_0/\sqrt{1-v^2/c^2}=30\tau_0$

因此它运动的距离 $l=v\tau=v\cdot30\tau_0\approx1.798\times10^4\,\mathrm{m}$

12、解：⑴设地面为$S$系，宇宙飞船为$S'$系。

在$S'$中：飞船长度就是飞船的原长$L'$，由于相对于$S'$系，小物体的速度为$v'$，经过的距离为$\Delta x'=L'$，所以小物体由尾部到头部所需的时间为：

$$\Delta t'=\frac{\Delta x'}{v'}=\frac{L'}{v'}$$

⑵在 S 系中看到飞船的长度为：

$$L=L'\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}<L'$$

在小物体从船尾出发向船头运动中，飞船始终在向前飞行，所以小物体从尾部到头部运动的距离$\Delta x$要比$S$系中测得飞船的长度$L$要长。由洛伦兹变换有：

$$\Delta x=\frac{\Delta x'+u\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=\frac{L'+u\frac{L'}{v'}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

由相对论速度变换，小物体相对$S$系的速度为：

$$v=\frac{v'+u}{1+\frac{uv'}{c^2}}$$

所以在$S$系中测得小物体运动的时间为：



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\Delta t=\frac{\Delta x}{v}=\frac{L'+u\dfrac{L'}{v'}}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}\cdot\frac{1+\dfrac{uv'}{c^2}}{v'+u}=\frac{1+\dfrac{uv'}{c^2}}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}\cdot\frac{L'}{v'}=\frac{1+\dfrac{uv'}{c^2}}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}\Delta t'>\Delta t'$$

表明地面观测者测得的时间要较宇航员测得的长一些。

13、解：取地面为S系，飞船为$S'$系，两信号是在$S'$系中同一地点发出的，故$\Delta t'_{发}$为原时，因此地面上观测到两信号发出的时间间隔为

$$\Delta t_{发}=\frac{\Delta t'_{发}}{\sqrt{1-(\dfrac{u}{c})^2}}=\frac{\Delta t'_{发}}{0.6}=\frac{5}{3}\Delta t'_{发}\quad(1)$$

在$S$系中，第一个信号发出到接收，有：$t_{1接}=t_{1发}+\dfrac{\Delta l}{c}$

$\Delta l$为$S$系中第一个信号发出点距接收点的距离。

而第二个信号发出至接受到，有：$t_{2接}=t_{2发}+\dfrac{\Delta l+u\Delta t_{发}}{c}$

因此：$$\Delta t_{接}=t_{2接}-t_{1接}=\Delta t_{发}+\frac{u}{c}\Delta t_{发}=1.8\Delta t_{发}\quad(2)$$

由题意，将$\Delta t_{接}=10\text{s}$代入式(2)，得：$\Delta t_{发}=\dfrac{50}{9}(\text{s})$

代入式(1)得：$$\Delta t'_{发}=\frac{3}{5}\Delta t_{发}=\frac{3}{5}\times\frac{50}{9}=\frac{10}{3}(\text{s})$$

14、解：(1)以地面为S系，飞船为$S'$系。则$\Delta x=l=100\text{m}$，$\Delta t=10\text{s}$，$u=0.8c$。$l$为原长，因此$S'$系中测得的百米跑道长度为：

$$l'=l\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}=100\times\sqrt{1-0.8^2}=60\ \text{m}$$

由相对论时空间隔变换式，$S'$系测得的运动员跑过的路程为

$$\Delta x'=\frac{\Delta x-u\Delta t}{\sqrt{1-(\dfrac{u}{c})^2}}=\frac{100-0.8\times3\times10^8\times10}{\sqrt{1-0.8^2}}=-4\times10^9\,\text{m}$$

(2)$S'$系测得的运动员的百米纪录为

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\dfrac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\dfrac{u}{c})^2}}=\frac{10-\dfrac{0.8}{3\times10^8}\times100}{\sqrt{1-0.8^2}}=16.7\ \text{s}$$

运动员的平均速度为：



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\bar{v}'=\frac{\Delta x'}{\Delta t'}=-\frac{4\times10^{9}}{16.7}=-2.4\times10^{8}(\mathrm{m/s})=-0.8c$$

15、解：⑴设地面参照系为$S'$系，$\mu$子参照系为$S$系。

在地面参照系$S'$中，$\mu$子的平均寿命：

$$\tau'=\frac{\tau}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=\frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-(\frac{0.99c}{c})^2}}=1.418\times10^{-5}(\mathrm{s})$$

由$N(t)=N(0)e^{-t/\tau}$知：$\frac{N(t')}{N(0)}=e^{-t'/\tau'}=\frac{1}{100}$

因此，地面参照系中测得的$\mu$子从产生到抵达地面的时间为：

$$t'=-\tau'\ln\frac{1}{100}=6.53\times10^{-5}(\mathrm{s})$$

测得的高度：$h'=vt'=0.99\times3\times10^{8}\times6.53\times10^{-5}=1.94\times10^{4}(\mathrm{m})$

⑵$S'$系中的$h'$为原长，因此在$\mu$子参照系中测得的高度为：

$$h=h'\sqrt{1-(\frac{0.99c}{c})^2}=2.74\times10^{3}(\mathrm{m})$$

16、解法 1：

设 $S$、$S'$ 系的时空坐标分别为 $(x,y,z,t)$ 和 $(x',y',z',t')$，其坐标轴对应平行，$x$ 和 $x'$ 轴重合。$S'$ 系沿 $S$ 系的 $x$ 轴负方向以 $0.8c$ 的速度运动，则 $1.8\times10^{5}\,\mathrm{m}$ 的距离就是原长。因此在 $S'$ 系中：

测得的 $OO'$ 的距离为：$l'=l\sqrt{1-(u/c)^2}$

$OO'$ 重合的时间为：

$$\Delta t'=\frac{l'}{u}=\frac{l\sqrt{1-(u/c)^2}}{u}=\frac{1.8\times10^{5}\times0.6}{0.8\times3\times10^{8}}=4.5\times10^{-4}(\mathrm{s})$$

解法 2：

设 $S'$ 系静止，则 $S$ 系沿 $x'$ 轴正方向以 $0.8c$ 的速度运动。由题意知：

$$\Delta x=1.8\times10^{5}\,\mathrm{m}\qquad\Delta t=\frac{\Delta x}{u}$$

因此，由相对论时空间隔变换式得：

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(u/c)^2}}=\frac{\frac{\Delta x}{u}-\frac{u^2}{c^2}\frac{\Delta x}{u}}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=\frac{\Delta x}{u}\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}$$

$$=\frac{1.8\times10^{5}}{0.8\times3\times10^{8}}\times0.6=4.5\times10^{-4}\,\mathrm{s}$$

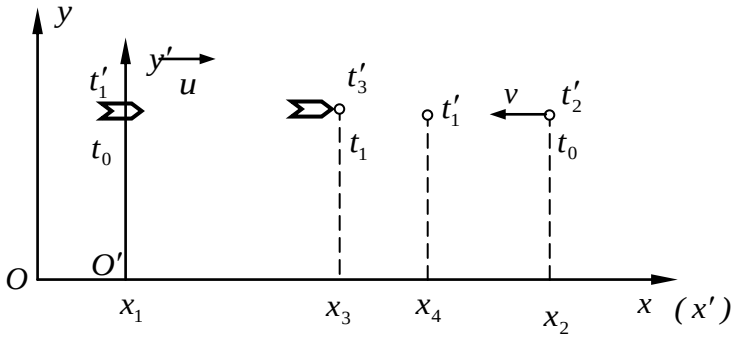


各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

17、解：建立地面参照系 $S$ 及飞船参照系 $S'$，如图所示。开始飞船经过地面上 $x_1$ 位置到达 $x_3$ 位置与彗星相撞，这两个事件在飞船上观察是发生在同一地点，因此他们的时间间隔 $\Delta t'$ 为固有时，故

$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2} = 5\times\sqrt{1-\left(\frac{0.6c}{c}\right)^2} = 4\ \text{s}$$




18、解：取地面为 $S$ 系，飞船为 $S'$ 系，以北京为 $S$ 系的原点，北京至上海方向为 $x\,(x')$ 轴正向，如图所示。对甲乙两列车，$\Delta t_1 = 3.5\times10^{-3}\text{s}$，$\Delta x_1 = 1.463\times10^{6}\text{m}$。由时空间隔变换关系式有：

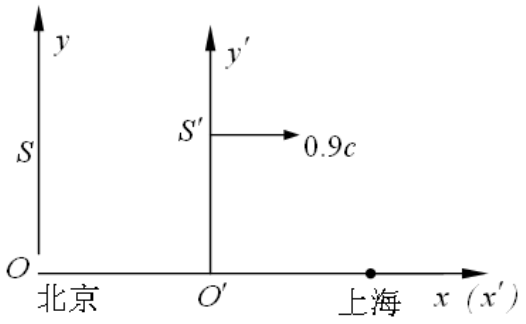
$$\Delta t_1' = \frac{\Delta t_1 - \frac{u}{c^2}\Delta x_1}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} = \frac{3.5\times10^{-3} - \frac{0.9}{3\times10^8}\times1.463\times10^6}{\sqrt{1-0.9^2}} = -2.04\times10^{-3}(\text{s}) < 0$$

表明在飞船中的宇航员测得北京站的甲车晚于上海站的乙车 $2.04\times10^{-3}(\text{s})$ 发车，时序发生了颠倒。

对甲丙两列火车，$\Delta t_2 = \Delta t_1 = 3.5\times10^{-3}\text{s}$，$\Delta x_2 = 0$，于是：

$$\Delta t_2' = \frac{\Delta t_2}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} = \frac{3.5\times10^{-3}}{\sqrt{1-0.9^2}} = 8.03\times10^{-3}(\text{s}) > 0$$

表明飞船中的宇航员测得丙车仍然是晚于甲车发车，两参照系的时序不变。






各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

19、解： 由题意，$\Delta x = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{m}$，$\Delta t = 0$，$\Delta x' = 2.0\times10^{3}\,\mathrm{m}$。因此，由相对论时空间隔变换式

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} \qquad (1)$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} \qquad (2)$$

将数值代入式(1)，解得

$$u = \sqrt{1-(\frac{\Delta x}{\Delta x'})^2 c} = \sqrt{1-(\frac{1.0\times10^3}{2.0\times10^3})^2 c} = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

将$u = \frac{\sqrt{3}}{2}c$代入式(2)，得

$$\Delta t' = \frac{-\frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2\times3\times10^8}\times1.0\times10^3}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}} = -5.77\times10^{-6}\,\mathrm{s}$$

试中的负号表示距原点的事件先发生。

20、解 由洛仑兹逆变换式，该事件在 S 系中的时空坐标为

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \frac{65 + 0.6\times3\times10^8\times7.0\times10^{-8}}{\sqrt{1-\left(\frac{0.6c}{c}\right)^2}} = 97\ \mathrm{m}$$

$$y = y' = 0$$

$$z = z' = 0$$

$$t = \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \frac{7.0\times10^{-8} + \frac{0.6\times65}{3\times10^8}}{\sqrt{1-\left(\frac{0.6c}{c}\right)^2}} = 2.5\times10^{-7}\ \mathrm{s}$$

## 三、问答题

1、解：一个封闭系统的总质量是守恒的，但不是静止质量守恒，而是相对论质量的守恒。正负电子湮灭时，产生两个$\gamma$光子。与正负电子相应的静质量全部转化为光子的动质量，总质量是守恒的。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

2、证明： 设衰变后，两粒子的动量分别为 $P_1$ 和 $P_2$，能量分别为 $E_1$ 和 $E_2$，衰变过程中

**动量守恒：** $P_1 = P_2$ (1)

**能量守恒：** $mc^2 = E_1 + E_2$ (2)

由 $E^2 = m_0^2c^4 + c^2P^2$，对 $m_1$ 和 $m_2$ 两粒子分别有

$$E_1^2 = m_1^2c^4 + c^2P_1^2 \quad (3)$$

$$E_2^2 = m_2^2c^4 + c^2P_2^2 \quad (4)$$

式(4)减去式(3)，并利用式(1)，得：

$$E_2^2 - E_1^2 = (m_2^2 - m_1^2)c^4 \quad (5)$$

对式(5)，利用式(2)得

$$E_2 - E_1 = \frac{(m_2^2 - m_1^2)c^2}{m} \quad (6)$$

式(2)减去式(6)，得

$$E_1 = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m}c^2$$

式(2)加上式(6)，得

$$E_2 = \frac{m^2 - m_1^2 + m_2^2}{2m}c^2$$

证毕。

3、相对论的时空观认为时、空相互联系，时空同运动着的物质不可分割，这就否认了经典力学中时空相互独立的观念。相对论还认为时空度量具有相对性（时间膨胀、长度收缩），这就否认了经典力学中认为时空度量与参照系无关的概念。



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

# 第 9 章 气体动理论

## 一、选择题

1、D 2、C 3、C 4、D 5、C 6、C 7、A 8、C 9、C 10、C 11、C 12、C

13、B 14、D 15、C 16、C 17、B 18、B 19、A 20、C 21、D 22、B

## 二、计算题

1、解 （1）根据速率分布曲线，速率分布可表示为

$$Nf(v)=\begin{cases}\dfrac{a}{v_0}v & 0<v<v_0\\ 2a & v_0<v<2v_0\\ 3a & 2v_0<v<3v_0\\ 2a & 3v_0<v<4v_0\\ -\dfrac{a}{v_0}(v-5v_0) & 4v_0<v<5v_0\\ 0 & v>5v_0\end{cases}$$

由归一化条件，有

$$\int_0^{\infty}Nf(v)\mathrm{d}v=N$$

即

$$\int_0^{v_0}\frac{a}{v_0}v\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{2v_0}2a\mathrm{d}v+\int_{2v_0}^{3v_0}3a\mathrm{d}v+\int_{3v_0}^{4v_0}2a\mathrm{d}v+\int_{4v_0}^{5v_0}\frac{-a}{v_0}(v-5v_0)\mathrm{d}v=N$$

由此式可解得

$$a=\frac{N}{8v_0}$$

（2）速率分布在 $2v_0\rightarrow 3v_0$ 间隔内的分子数为

$$\Delta N=N\int_{2v_0}^{3v_0}f(v)\mathrm{d}v=\int_{2v_0}^{3v_0}3a\mathrm{d}v=3av_0=\frac{3}{8}N$$

（3）分子的平均速率为

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)\mathrm{d}v=\frac{1}{N}\int_0^{\infty}vNf(v)\mathrm{d}v$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{N}[\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v^2 \mathrm{d}v + \int_{v_0}^{2v_0} 2av\mathrm{d}v + \int_{2v_0}^{3v_0} 3av\mathrm{d}v \\
&+ \int_{3v_0}^{4v_0} 2av\mathrm{d}v + \int_{4v_0}^{5v_0} \frac{-a}{v_0}(v-5v_0)v\mathrm{d}v] \\
&= \frac{1}{N}[\frac{a}{v_0} \times \frac{v_0^3}{3} + a(4v_0^2 - v_0^2) + \frac{3a}{2}(9v_0^2 - 4v_0^2) \\
&+ a(16v_0^2 - 9v_0^2) - \frac{a}{3v_0}(125v_0^3 - 64v_0^3) \\
&+ \frac{5av_0}{2v_0}(25v_0^2 - 16v_0^2)] \\
&= \frac{1}{8v_0}[\frac{v_0^2}{3} + 3v_0^2 + \frac{15}{2}v_0^2 + 7v_0^2 - \frac{61}{3}v_0^2 + \frac{45}{2}v_0^2] \\
&= \frac{5}{2}v_0
\end{aligned}
$$

2、解 （1）由速率分布函数的归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = 1$，有

$$\int_0^{v_f} 4\pi A v^2 \mathrm{d}v + \int_{v_f}^{\infty} 0\mathrm{d}v = 1$$

得

$$\frac{4}{3}\pi A v_f^3 = 1$$

所以常量 $A$ 为

$$A = \frac{3}{4\pi v_f^3}$$

（2）电子气中一个电子的平均动能为

$$
\begin{aligned}
\bar{\varepsilon} &= \int_0^{v_f} \frac{1}{2} m_e v^2 f(v)\mathrm{d}v = \frac{m_e}{2}\int_0^{v_f} v^2 \cdot 4\pi A v^2 \mathrm{d}v \\
&= \frac{2}{5}\pi A m_e v_f^5 = \frac{3}{10} m_e v_f^2
\end{aligned}
$$

3、解 根据求平均值的定义，速率倒数的平均值为



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)}=\int_0^\infty \frac{1}{v}f(v)\mathrm{d}v=\int_0^\infty 4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{\mu}{2kT}v^2}v\mathrm{d}v$$

$$=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\left(-\frac{kT}{\mu}\right)\int_0^\infty e^{-\frac{\mu}{2kT}v^2}\mathrm{d}\left(-\frac{\mu}{2kT}v^2\right)$$

$$=\sqrt{\frac{2\mu}{\pi kT}}=\sqrt{\frac{\pi\mu}{8kT}}\cdot\frac{4}{\pi}=\frac{4}{\pi}\frac{1}{\bar{v}}$$

4、解　麦克斯韦速率分布为

$$\frac{\Delta N}{N}=4\pi\ (\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}v^2e^{-mv^2/2kT}\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{v^2}{v_P^3}e^{-v^2/v_P^2}\Delta v$$

式中$v_P$为最概然速率 $v_P=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$

当$T=300\ \mathrm{K}$时,空气分子的

$$v_P=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}=\sqrt{\frac{2\times8.31\times300}{29\times10-3}}=415\ \mathrm{m/s}.$$

对$\Delta v=1\mathrm{m/s}$

(1) 在$v=v_P$附近,单位速率区间的分子数占分子总数的百分比

$$\frac{\Delta N}{N}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{v^2}{v_P^3}e^{-v^2/v_P^2}\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times\frac{1}{415}e^{-1}\times1=0.002=0.2\%$$

(2) 在$v=10v_P$附近,单位速率区间的分子数占分子总数的百分比

$$\frac{\Delta N}{N}=\frac{4}{\pi}\frac{(10v_p)^2}{v_P^3}e^{(-10v_P)^2/v_P^2}\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times\frac{100}{415}e^{-100}\times1=2.0\times10^{-44}=2.0\times10^{-42}\%$$

$10^5\,\mathrm{mol}$的空气中的总分子数$\mathrm{N}=6.02\times10^{23}\times10^5$,在$v_P$附近,$\Delta v=1\mathrm{m/s}$区间的分子数为：

$$N\times0.2\%=6.02\times10^{23}\times10^5\times0.2\%=1.2\times10^{26}$$

在$10v_P$附近,$\Delta v=1\mathrm{m/s}$区间的分子数为：

$$N\times2\times10^{-42}\%=6.02\times10^{23}\times10^5\times2\times10^{-42}\%=1.2\times10^{-15}\approx0\text{个}$$

5、解 (1) $p=nkT$

$$n=\frac{p}{kT}=\frac{8.31\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300}=2.00\times10^{26}\mathrm{m}^{-3}$$

(2) 分子的平均平动动能$\overline{W}$

$$\overline{W}=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300=6.21\times10^{-21}\mathrm{J}$$

(3) 气体的内能$E$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

由于理想气体的内能 $E=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}RT$

理想气体的状态方程 $pV=\frac{M}{\mu}RT$

所以 $E=\frac{i}{2}pV$

氧气为双原子分子 $i=5$

$$E=\frac{5}{2}pV=\frac{5}{2}\times8.31\times10^{5}\times1.20\times10^{-2}=2.49\times10^{4}\,\mathrm{J}$$

6、解 (1) 由 $f_{(v)}$ 与 $v$ 的函数曲线图可知

$$f(v)=\begin{cases}C & 0\le v\le v_0\\ 0 & v>v_0\end{cases}$$

由速率分布函数 $f(v)$ 的归一化条件可确定常数 $C$

$$\int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v=1$$

可写成:

$$\int_0^{v_0}C\mathrm{d}v=1$$

$C\cdot v_0=1$ 所以 $C=\frac{1}{v_0}$

(2) 平均速率

$$\bar{v}=\int_0^{v_0}vf(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}vC\mathrm{d}v=\frac{1}{v_0}\int_0^{v_0}v\mathrm{d}v=\frac{v_0}{2}$$

$$\bar{v}^2=\int_0^{v_0}v^2f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}v^2C\mathrm{d}v=\frac{1}{v_0}\int_0^{v_0}v^2\mathrm{d}v=\frac{1}{3}v_0^2$$

方均根速率 $\sqrt{\bar{v}^2}=\frac{v_0}{\sqrt{3}}$

7、解 （1）由压强公式 $p=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$，有

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}\frac{p}{n}=\frac{3pV}{2(N_1+N_2)}=\frac{3\times2.58\times10^{4}\times1.0}{2(1.0\times10^{24}+3.0\times10^{24})}=9.68\times10^{-21}(\mathrm{J})$$

（2）由理想气体状态方程 $p=nkT$，有

$$T=\frac{p}{nk}=\frac{pV}{(N_1+N_2)k}=\frac{2.58\times10^{4}}{1.38\times10^{-23}(1.0\times10^{24}+3.0\times10^{24})}=467(\mathrm{K})$$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

8、解 （1）由方均根速率公式，有

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3p}{\rho}}=\sqrt{\frac{3\times1.013\times10^5}{1.25}}=493\ (\text{m/s})$$

（2）由 $pV=\frac{m}{M}RT$，有

$$M=\frac{\rho RT}{p}=\frac{1.25\times8.31\times273}{1.013\times10^5}=0.028\ (\text{kg/mol})$$

由结果可知，这是 $N_2$ 或 $CO$ 气体。

（3）由平均平动动能和转动动能公式，有

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times273=5.56\times10^{-21}(\text{J})$$

$$\overline{\varepsilon_r}=kT=1.38\times10^{-23}\times273=3.77\times10^{-21}(\text{J})$$

（4）由气体分子的总平动动能公式，有

$$E_t=\overline{\varepsilon_t}\times n=\overline{\varepsilon_t}\times\frac{p}{kT}=5.56\times10^{-21}\times\frac{1.013\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times272}=1.5\times10^5(\text{J/m}^3)$$

.

（5）由气体的内能公式，有

$$E=\frac{m}{M}\times\frac{i}{2}RT=0.3\times\frac{5}{2}\times8.31\times273=1.70\times10^3(\text{J})$$

9、解 由理想气体状态方程，有

$$p=nkT$$

故

$$n=\frac{p}{kT}.$$

所以器壁释放出的气体分子数为

$$\Delta N=(n_2-n_1)V=(\frac{p_2}{kT_2}-\frac{p_1}{kT_1})V_0.$$

由于 $p_2>>p_1$，于是 $\frac{p_2}{T_2}>>\frac{p_1}{T_1}$，因此

$$\Delta N=\frac{p_2V_0}{kT_2}=\frac{1.0\times10^{-2}\times1.33\times10^2\times12.6\times10^{-4}}{1.38\times10^{-23}\times500}=2.43\times10^{17}(\text{个}).$$

10、解 标准状态 $T_0=273\ \text{K}$　$p_0=1\ atm=1.013\times10^5\ Pa$



各科资料群：956334785

百科园，教资咨询：2961680862

$$\frac{1}{2}Mv^2=\frac{M}{\mu}\frac{5}{2}R\Delta T\,..$$

$$\Delta T=\frac{\mu v^2}{5R}\qquad\text{代入}\qquad \mu_{O_2}=32\times10^{-3}\ \text{kg}$$

$$T=T_0+\Delta T=273\text{K}+7.7\text{K}=280.7\text{K}\,.$$

因为 $p_0=nkT_0, p=nkT$

$$p=p_0\frac{T}{T_0}=1.04\times10^5\ \text{Pa}\,.$$

## 三、问答题

1、解 对于理想气体，最概然速率为

$$\upsilon_p=\sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$ （$\mu$ 为分子质量）

代入到麦克斯韦速率分布律中，有

$$f(\upsilon)=4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{3/2}e^{-\mu\upsilon^2/2kT}\upsilon^2=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\upsilon_p^{-3}e^{-\upsilon^2/\upsilon_p^2}\upsilon^2$$

当$\upsilon=\upsilon_p$时有

$$f(\upsilon_p)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\upsilon_p^{-1}e^{-1}$$

由于$\Delta\upsilon$很小，所以在$\upsilon_p\sim\upsilon_p+\Delta\upsilon$区间内的分子数为

$$\Delta N\approx Nf(\upsilon_p)\Delta\upsilon=\frac{4N}{\sqrt{\pi}}\upsilon_p^{-1}e^{-1}\Delta\upsilon=\frac{4N}{\sqrt{\pi}}\sqrt{\frac{\mu}{2kT}}e^{-1}\Delta\upsilon$$

故 $$\Delta N\propto\frac{1}{\sqrt{T}}$$

2、解 由$P=nkT$可知，当 $T$ 不变时，由于 $V$ 变小，$n$ 会变大，则会引起 $P$ 增大；当 $V$ 不变，$n$ 也不变，由于 $T$ 变大，则 $P$ 也会变大。其共同之处是都因对器壁的碰撞频率增加而增加，但是其具体过程又有不同，前者是由于 $n$ 增加而导致对器壁的碰撞频率增加；而后者是由于$\overline{v^2}$增大，除了导致对器壁的碰撞次数增加外，还使每次碰撞器壁的冲量增加。



各科资料群：956334785